HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BẢNG ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 1
Môn: Toán 6 – Năm học 2026 – 2027

A. BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP

1. Phần I (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	C	A	C	B	D	D	B	D	B	B	A	D

2. Phần II (Đúng/Sai):

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đ/S	Đ	Đ	S	S	Đ/S	Đ	Đ	Đ	Đ

3. Phần III (Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm):

Câu	Câu 1	Câu 2
Đáp án	1	6

B. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT TỪNG CÂU

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Tập hợp nào dưới đây là tập hợp số tự nhiên?

A. $\mathbb{N} = \{1; 2; 3; \dots\}$. **B.** $\mathbb{N} = \{0; 1; 2; 3; \dots; 100\}$.

C. $\mathbb{N} = \{0; 1; 2; 3; \dots\}$. **D.** $\mathbb{N} = \{0; 2; 4; 6; \dots\}$.

Lời giải.

Tập hợp các số tự nhiên được kí hiệu là $\mathbb{N}$, gồm các số $0, 1, 2, 3, \dots$ kéo dài vô hạn. Do đó $\mathbb{N} = \{0; 1; 2; 3; \dots\}$.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 2. Với a, m, n là các số tự nhiên, khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $a^m : a^n = a^{m-n}$ $(a \neq 0, m \geq n)$. **B.** $a^m : a^n = a^{m+n}$ $(a \neq 0)$.

C. $a^m \cdot a^n = a^{m:n}$ $(a \neq 0)$. **D.** $a^m : a^n = m - n$ $(a \neq 0)$.

Lời giải.

Theo quy tắc chia hai lũy thừa cùng cơ số: Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số (khác 0), ta giữ nguyên cơ số và trừ các số mũ: $a^m : a^n = a^{m-n}$ $(a \neq 0, m \geq n)$.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 3. Thứ tự thực hiện phép tính nào sau đây là đúng đối với biểu thức không có dấu ngoặc?

A. Nhân và chia → Lũy thừa → Cộng và trừ. **B.** Cộng và trừ → Nhân và chia → Lũy thừa.

C. Lũy thừa → Nhân và chia → Cộng và trừ. **D.** Cộng và trừ → Lũy thừa → Nhân và chia.

Lời giải.

Đối với biểu thức không có dấu ngoặc, thứ tự thực hiện phép tính chuẩn là: Lũy thừa → Nhân và chia → Cộng và trừ.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 4. Hình vuông $ABCD$ có cạnh $AB = 3$ cm. Diện tích của hình vuông đó là:

A. 3 cm^2. **B.** 9 cm^2. **C.** 12 cm^2. **D.** 81 cm^2.

Lời giải.

Diện tích hình vuông $ABCD$ là: $S = a^2 = 3^2 = 9$ cm^2.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 5. Số 19 trong hệ La Mã được viết là:

A. IX. **B.** IXX. **C.** XXI. **D.** XIX.

Lời giải.

Ta phân tích $19 = 10 + 9$. Trong chữ số La Mã: 10 là X và 9 là IX. Do đó 19 được viết là XIX.

Chọn đáp án (D) ☐

Câu 6. Trong các phân số sau, phân số nào là phân số tối giản?

A. $\frac{26}{39}$. **B.** $\frac{15}{12}$. **C.** $\frac{27}{42}$. **D.** $\frac{3}{16}$.

Lời giải.

Ta có: $\frac{26}{39} = \frac{2}{3}$ (chia cho 13); $\frac{15}{12} = \frac{5}{4}$ (chia cho 3); $\frac{27}{42} = \frac{9}{14}$ (chia cho 3). Phân số $\frac{3}{16}$ có ƯCLN$(3, 16) = 1$ nên là phân số tối giản.

Chọn đáp án (D) ☐

Câu 7. Tập hợp các chữ cái trong cụm từ "PHONG NHA" là:

A. $\{P; H; O; N; G; N; H; A\}$. **B.** $\{P; H; O; N; G; A\}$.

C. $\{H; O; N; G; P; A\}$. **D.** $\{N; A; P; O; G\}$.

Lời giải.

Khi viết tập hợp các chữ cái của một từ, mỗi chữ cái chỉ được liệt kê một lần. Các chữ cái trong từ "PHONG NHA" gồm P, H, O, N, G, A. Do đó tập hợp là $\{P; H; O; N; G; A\}$.

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 8. Trong các số sau, số nào là bội của 7?

A. 15. **B.** 20. **C.** 25. **D.** 35.

Lời giải.

Ta có $35 : 7 = 5$ (chia hết) nên 35 là bội của 7.

Chọn đáp án (D) ☐

Câu 9. Thực hiện phép tính $3^2 + 3^3$ được kết quả là:

A. 45. **B.** 36. **C.** 432. **D.** 423.

Lời giải.

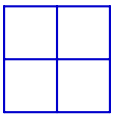
Ta có: $3^2 + 3^3 = 9 + 27 = 36$.

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 10.

Từ hình bên có bao nhiêu hình vuông?

A. 4 hình vuông. **B.** 5 hình vuông. **C.** 6 hình vuông. **D.** 8 hình vuông.



Lời giải.

Có 4 hình vuông nhỏ kích thước 1×1 và 1 hình vuông lớn kích thước 2×2. Tổng cộng có $4 + 1 = 5$ hình vuông.

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 11. Tập hợp tất cả các ước của số 20 là:

A. Ư$(20) = \{1; 2; 4; 5; 10; 20\}$. **B.** Ư$(20) = \{0; 1; 2; 4; 5; 10\}$.

C. Ư$(20) = \{1; 2; 5; 10\}$. **D.** Ư$(20) = \{1; 2; 10; 20\}$.

Lời giải.

Lấy 20 chia lần lượt cho các số từ 1 đến 20, các phép chia hết cho ta tập ước: Ư$(20) = \{1; 2; 4; 5; 10; 20\}$.

Chọn đáp án (A) ☐

Câu 12. Ghép 6 tam giác đều có độ dài cạnh 3 cm thành một lục giác đều. Khi đó độ dài đường chéo chính của lục giác đều là:

A. 9 cm. **B.** 3 cm. **C.** 12 cm. **D.** 6 cm.

Lời giải.

Lục giác đều gồm 6 tam giác đều ghép lại chung một đỉnh tâm. Đường chéo chính của lục giác đều đi qua tâm và bằng tổng độ dài 2 cạnh của tam giác đều: $3 + 3 = 6$ cm.

Chọn đáp án (D) ..... □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho N là tập hợp các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn 10. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

a) Tập hợp N được viết theo cách liệt kê các phần tử là $N = \{0; 2; 4; 6; 8\}$.

b) Số phần tử của tập hợp N là 5 phần tử.

c) Số 10 thuộc tập hợp N (kí hiệu $10 \in N$).

d) Tập hợp N có thể được viết bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng là $N = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ là số chẵn}\}$.

Lời giải.

- **a) Đúng**. Các số tự nhiên chẵn nhỏ hơn 10 là 0, 2, 4, 6, 8. Khẳng định đúng.
- **b) Đúng**. Tập hợp N gồm 5 phần tử $\{0, 2, 4, 6, 8\}$. Khẳng định đúng.
- **c) Sai**. Tập hợp N chỉ gồm các số chẵn nhỏ hơn 10 nên 10 không thuộc N ($10 \notin N$). Khẳng định sai.
- **d) Sai**. Cách viết này biểu diễn toàn bộ các số tự nhiên chẵn vô hạn, thiếu điều kiện giới hạn $x < 10$. Khẳng định sai.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d sai | ..... □

Câu 2. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có độ dài cạnh $AB = 5$ cm và $BC = 2$ cm. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

a) Độ dài cạnh $CD = 5$ cm và độ dài cạnh $AD = 2$ cm.

b) Chu vi của hình chữ nhật $ABCD$ bằng 14 cm.

c) Diện tích của hình chữ nhật $ABCD$ bằng 10 cm^2.

d) Hình chữ nhật $ABCD$ có 2 trục đối xứng.

Lời giải.

- **a) Đúng**. Hình chữ nhật có các cặp cạnh đối diện bằng nhau: $CD = AB = 5$ cm, $AD = BC = 2$ cm. Khẳng định đúng.
- **b) Đúng**. Chu vi hình chữ nhật là: $C = (AB + BC) \times 2 = (5 + 2) \times 2 = 14$ cm. Khẳng định đúng.
- **c) Đúng**. Diện tích hình chữ nhật là: $S = AB \times BC = 5 \times 2 = 10$ cm^2. Khẳng định đúng.
- **d) Đúng**. Hình chữ nhật có 2 trục đối xứng là hai đường trung trực của hai cặp cạnh đối diện. Khẳng định đúng.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d đúng | ..... □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Số liền trước của số nguyên tố nhỏ nhất là số mấy? Đáp án: | 1 | | | |

Lời giải.

Số nguyên tố nhỏ nhất là số 2. Số tự nhiên liền trước của số 2 là số 1.

Đáp án: 1 ..... □

Câu 2. Mẹ Minh mua một túi gạo 15 kg loại 20 000 đồng mỗi 1 kg. Hỏi mẹ Minh phải đưa cô bán hàng bao nhiêu tờ tiền loại 50 000 đồng để vừa đủ thanh toán tiền mua gạo trên? Đáp án: | 6 | | | |

Lời giải.

Tổng số tiền mua gạo là: $15 \times 20\,000 = 300\,000$ đồng. Số tờ tiền loại 50 000 đồng cần trả là: $300\,000 : 50\,000 = 6$ (tờ).

Đáp án: 6 ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM - CÓ BAREM ĐIỂM CHI TIẾT)

Câu 1. (1.0 điểm) Thực hiện phép tính (tính hợp lí nếu có thể):

a) $36 + 75 + 64 + 25 + 99$

b) $2024^0 + 3 \cdot [5^2 \cdot 10 - (23 - 13)^2]$

c) $4^2 \cdot 65 + 35 \cdot 4^2 - 1500$

Lời giải.

- **a)** $36 + 75 + 64 + 25 + 99 = (36 + 64) + (75 + 25) + 99 = 100 + 100 + 99 = 299$. **[0.25đ]**
- **b)** Ta có: $2024^0 + 3 \cdot [5^2 \cdot 10 - (23 - 13)^2] = 1 + 3 \cdot [25 \cdot 10 - 10^2] = 1 + 3 \cdot [250 - 100] = 1 + 3 \cdot 150 = 1 + 450 = 451$. **[0.5đ]**
- **c)** Ta có: $4^2 \cdot 65 + 35 \cdot 4^2 - 1500 = 16 \cdot (65 + 35) - 1500 = 16 \cdot 100 - 1500 = 1600 - 1500 = 100$. **[0.25đ]**

Câu 2. (0.75 điểm) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 42 m và chiều rộng 30 m.

a) Tính chu vi và diện tích của mảnh vườn.

b) Biết rằng mỗi túi hạt giống gieo vừa đủ 105 m^2 đất và mỗi túi hạt giống có giá 45 000 đồng. Hỏi cần bao nhiêu túi hạt giống để gieo vừa hết mảnh vườn và cần bao nhiêu tiền để mua số túi hạt giống đó?

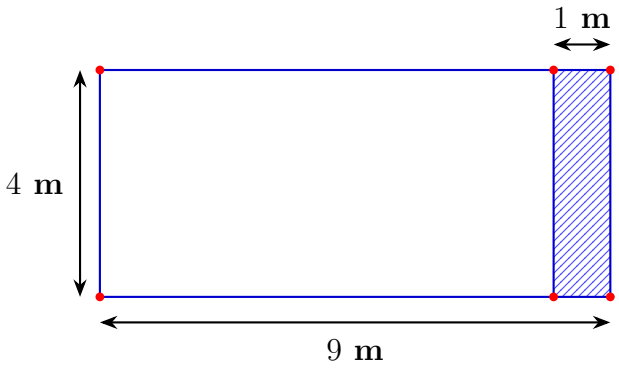
Lời giải.

- **a)** Chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là: $(42 + 30) \times 2 = 144$ (m). Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là: $42 \times 30 = 1260$ (m^2). **[0.5đ]**
- **b)** Số túi hạt giống cần dùng để gieo hết mảnh vườn là: $1260 : 105 = 12$ (túi). Số tiền cần dùng để mua các túi hạt giống là: $12 \times 45\,000 = 540\,000$ (đồng). **[0.25đ]**

Câu 3. (0.75 điểm)

1) Vẽ hình chữ nhật $ABCD$ biết cạnh $AB = 5$ cm và cạnh $BC = 3$ cm.

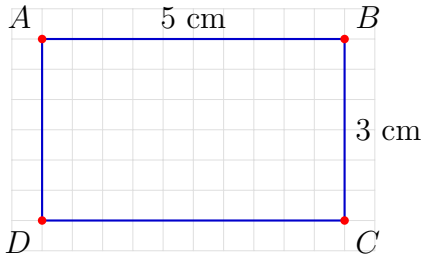
2) Một khoảng sân có dạng hình chữ nhật với chiều dài 9 m và chiều rộng 4 m. Người ta dành một phần của sân để trồng hoa (phần kẻ sọc trong hình bên), phần còn lại dùng để lát gạch (phần màu trắng).



a) Tính diện tích phần sân dùng để trồng hoa. b) Nếu lát phần sân còn lại bằng những viên gạch hình vuông cạnh 40 cm thì cần bao nhiêu viên gạch? (Coi diện tích mạch ghép giữa các viên gạch là không đáng kể).

Lời giải.

- **1)** Học sinh dùng thước thẳng và ê-ke vẽ đúng hình chữ nhật $ABCD$ có chiều dài $AB = CD = 5$ cm và chiều rộng $BC = AD = 3$ cm:



[0.25đ]

- **2)** a) Phần sân trồng hoa là hình chữ nhật có chiều rộng 1 m và chiều dài 4 m. Diện tích phần sân trồng hoa là: $1 \times 4 = 4$ (m^2). b) Diện tích của toàn bộ khoảng sân là: $9 \times 4 = 36$ (m^2). Diện tích phần sân cần lát gạch là: $36 - 4 = 32$ (m^2) $= 320\,000$ (cm^2). Diện tích của mỗi viên gạch hình vuông là: $40 \times 40 = 1600$ (cm^2). Số viên gạch cần dùng để lát phần sân còn lại là: $320\,000 : 1600 = 200$ (viên). **[0.5đ]**

Câu 4. (0.5 điểm)

a) Tính tổng $C = 1 + 3 + 3^2 + 3^3 + 3^4 + \cdots + 3^{2020}$.

b) Tìm số tự nhiên n sao cho $p = (n-2)(n^2+n-5)$ là một số nguyên tố.

Lời giải.

- **a)** Ta có: $C = 1+3+3^2+3^3+3^4+\cdots+3^{2020}$. Nhân cả hai vế với 3: $3C = 3+3^2+3^3+3^4+\cdots+3^{2021}$. Trừ vế với vế: $3C-C = (3+3^2+\cdots+3^{2021})-(1+3+\cdots+3^{2020}) \implies 2C = 3^{2021}-1 \implies C = \dfrac{3^{2021}-1}{2}$. **[0.25đ]**

- **b)** Vì p là số nguyên tố nên tích $p = (n-2)(n^2+n-5)$ chỉ có hai ước tự nhiên là 1 và chính nó. Do đó một trong hai thừa số phải bằng 1 và thừa số còn lại phải là số nguyên tố. • Trường hợp 1: $n-2 = 1 \implies n = 3$. Khi đó $p = 1 \cdot (3^2+3-5) = 1 \cdot (9+3-5) = 7$ (là số nguyên tố, thỏa mãn). • Trường hợp 2: $n^2+n-5 = 1 \implies n^2+n-6 = 0 \implies (n-2)(n+3) = 0$. Vì n là số tự nhiên nên $n = 2$. Khi đó $n-2 = 0 \implies p = 0$ (không phải số nguyên tố, loại). Vậy số tự nhiên cần tìm là $n = 3$. **[0.25đ]**

— HẾT —

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BẢNG ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 2

Môn: Toán 6 – Năm học 2026 – 2027

A. BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP

1. Phần I (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	C	A	C	D	C	B	A	D	C	A	D	C

2. Phần II (Đúng/Sai):

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đ/S	S	S	Đ	S	Đ/S	Đ	S	S	S

3. Phần III (Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm):

Câu	Câu 1	Câu 2
Đáp án	3	30

B. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT TỪNG CÂU
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Tập hợp các chữ cái trong cụm từ "CHĂM HỌC" là:

A. $\{C; H; ; M; H; O; C\}$. **B.** $\{H; ; M; O\}$.

C. $\{C; H; ; M; O\}$. **D.** $\{C; H; ; M; H; O\}$.

Lời giải.

Khi viết tập hợp các chữ cái của một từ, mỗi chữ cái chỉ viết một lần: $C, H, , M, O$. Do đó tập hợp là $\{C; H; ; M; O\}$.

Chọn đáp án C ..... □

Câu 2. Số tự nhiên liền sau của số 2022 là:

A. 2023. **B.** 2020. **C.** 2022. **D.** 2024.

Lời giải.

Số tự nhiên liền sau của 2022 là $2022 + 1 = 2023$.

Chọn đáp án A ..... □

Câu 3. Nếu $a \vdots 3$ và $b \vdots 3$ thì tổng $a + b$ chia hết cho:

A. 0. **B.** 6. **C.** 3. **D.** 9.

Lời giải.

Theo tính chất chia hết của một tổng: Nếu các số hạng của một tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó. Vì $a \vdots 3$ và $b \vdots 3$ nên $(a + b) \vdots 3$.

Chọn đáp án C ..... □

Câu 4. Tổng nào sau đây chia hết cho 7?

A. $35 + 155 + 280$. **B.** $140 + 497 + 634$. **C.** $51 + 140 + 910$. **D.** $35 + 420 + 763$.

Lời giải.

Ta có: $35 = 7 \cdot 5 \vdots 7$, $420 = 7 \cdot 60 \vdots 7$, $763 = 7 \cdot 109 \vdots 7$. Do cả 3 số hạng đều chia hết cho 7 nên tổng $(35 + 420 + 763) \vdots 7$.

Chọn đáp án D ..... □

Câu 5. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A. $4 < -5$. **B.** $2 < 0$. **C.** $0 > -3$. **D.** $-2 < -5$.

Lời giải.

Số 0 luôn lớn hơn mọi số nguyên âm, do đó $0 > -3$ là khẳng định đúng.

Chọn đáp án C ☐

Câu 6. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. Hình bình hành có bốn góc bằng nhau.

B. Hình lục giác đều có 3 đường chéo chính cùng đi qua một điểm.

C. Tam giác đều là tam giác có 3 góc vuông.

D. Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau và vuông góc với nhau.

Lời giải.

Lục giác đều có 3 đường chéo chính cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường và đi qua tâm đối xứng của lục giác.

Chọn đáp án B ☐

Câu 7. Cho tam giác đều ABC có độ dài cạnh $AB = 7$ cm. Chu vi của tam giác ABC là:

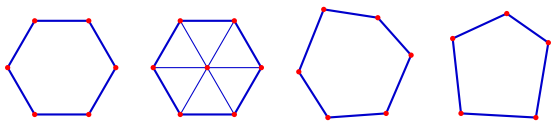
A. 21 cm. **B.** 49 cm. **C.** 21 cm^2. **D.** 49 cm^2.

Lời giải.

Tam giác đều có 3 cạnh bằng nhau: $AB = BC = CA = 7$ cm. Chu vi tam giác ABC là: $C = 3 \times 7 = 21$ cm.

Chọn đáp án A ☐

Câu 8. Hình nào sau đây không phải là lục giác đều?



Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4

A. Hình 3. **B.** Hình 2. **C.** Hình 1. **D.** Hình 4.

Lời giải.

Hình 4 là một ngũ giác (có 5 cạnh), không phải là lục giác đều.

Chọn đáp án D ☐

Câu 9. Chọn cách phân tích số 32 ra thừa số nguyên tố đúng:

A. $32 = 2 \cdot 16$. **B.** $32 = 8 \cdot 4$. **C.** $32 = 2^5$. **D.** $32 = 2 \cdot 4 \cdot 4$.

Lời giải.

Ta có: $32 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^5$. Các số 16, 8, 4 không phải là số nguyên tố.

Chọn đáp án C ☐

Câu 10. Trong các số sau, số nào chia hết cho cả 2 và 5?

A. 2020. **B.** 25. **C.** 52. **D.** 5.

Lời giải.

Số chia hết cho cả 2 và 5 là số có chữ số tận cùng bằng 0. Trong các số trên, chỉ có số 2020 có tận cùng là 0.

Chọn đáp án A ☐

Câu 11. Trong các hình sau, hình nào có hai đường chéo không bằng nhau?

A. Hình chữ nhật. **B.** Hình thang cân. **C.** Hình vuông. **D.** Hình bình hành.

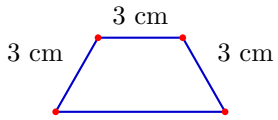
Lời giải.

Hình chữ nhật, hình thang cân và hình vuông đều có hai đường chéo bằng nhau. Hình bình hành tổng quát có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm nhưng không bằng nhau.

Chọn đáp án (D) ☐

Câu 12.

Nếu có hai miếng bìa hình thang cân với kích thước như hình bên, ta ghép được hình nào sau đây?



A. Hình vuông, hình chữ nhật. **B.** Hình vuông, hình bình hành.

C. Hình bình hành, lục giác đều. **D.** Lục giác đều, hình thang cân.

Lời giải.

Ghép hai hình thang cân bằng nhau theo đáy lớn chung ta được hình lục giác đều (nếu đáy lớn gấp đôi đáy nhỏ) hoặc ghép đảo chiều ta được hình bình hành.

Chọn đáp án (C) ☐

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Xét trong 20 số tự nhiên đầu tiên (từ 0 đến 19). Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

a) Trong các số đã cho, có 3 số chia hết cho cả 2 và 5.

b) Trong các số đã cho, có 6 số chia hết cho 9.

c) Trong các số đã cho, có 8 số là số nguyên tố.

d) Trong các số đã cho, có 6 số là bội của 3.

Lời giải.

- **a) Sai**. Các số chia hết cho cả 2 và 5 là số có tận cùng bằng 0: gồm $\{0; 10\}$ (chỉ có 2 số). Khẳng định sai.
- **b) Sai**. Các số chia hết cho 9 từ 0 đến 19 gồm $\{0; 9; 18\}$ (chỉ có 3 số). Khẳng định sai.
- **c) Đúng**. Các số nguyên tố từ 0 đến 19 gồm: $\{2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19\}$ (đúng 8 số). Khẳng định đúng.
- **d) Sai**. Các bội của 3 từ 0 đến 19 gồm: $\{0; 3; 6; 9; 12; 15; 18\}$ (có 7 số). Khẳng định sai.

Chọn đáp án | a sai | b sai | c đúng | d sai | ☐

Câu 2. Xét việc phân tích số 40 ra thừa số nguyên tố. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

a) Phân tích số 40 ra thừa số nguyên tố ta được kết quả là $40 = 2^3 \cdot 5$.

b) Kết quả phân tích số 40 ra thừa số nguyên tố là $40 = 4 \cdot 10$.

c) Kết quả phân tích số 40 ra thừa số nguyên tố là $40 = 2 \cdot 4 \cdot 5$.

d) Số 40 có tất cả 3 thừa số nguyên tố khác nhau là 2, 3 và 5.

Lời giải.

- **a) Đúng**. Ta có: $40 = 8 \cdot 5 = 2^3 \cdot 5$. Các thừa số 2 và 5 đều là số nguyên tố. Khẳng định đúng.
- **b) Sai**. Các số 4 và 10 là hợp số, không phải thừa số nguyên tố. Khẳng định sai.
- **c) Sai**. Số 4 là hợp số, chưa phân tích triệt để ra thừa số nguyên tố. Khẳng định sai.
- **d) Sai**. Số 40 chỉ chia hết cho hai số nguyên tố là 2 và 5 (không chia hết cho 3). Khẳng định sai.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c sai | d sai | ☐

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Có bao nhiêu số tự nhiên m sao cho $5 < m < 15$ và $m \vdots 3$? Đáp án: | 3 | | | |

Lời giải.

Các số tự nhiên lớn hơn 5 và nhỏ hơn 15 chia hết cho 3 là: $\{6; 9; 12\}$. Vậy có 3 số.

Đáp án: 3 ☐

Câu 2. Tìm số tự nhiên x lớn nhất thỏa mãn $120 \vdots x$ và $150 \vdots x$. Đáp án: | 3 | 0 | | |

Lời giải.

Vì x lớn nhất thỏa mãn $120 \vdots x$ và $150 \vdots x$ nên $x = \text{ƯCLN}(120, 150)$. Ta có: $120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$; $150 = 2 \cdot 3 \cdot 5^2$. Do đó $\text{ƯCLN}(120, 150) = 2 \cdot 3 \cdot 5 = 30$. Vậy $x = 30$.
Đáp án: 30 ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM - CÓ BAREM ĐIỂM CHI TIẾT)

Câu 1. (1.0 điểm) Thực hiện phép tính (tính hợp lí nếu có thể):

a) $3^4 : 3^2$

b) $80 - (4 \cdot 5^2 - 3 \cdot 2^3)$

c) $23 \cdot 75 + 25 \cdot 10 + 25 \cdot 13$

Lời giải.

- **a)** $3^4 : 3^2 = 3^{4-2} = 3^2 = 9$. **[0.25đ]**
- **b)** $80 - (4 \cdot 5^2 - 3 \cdot 2^3) = 80 - (4 \cdot 25 - 3 \cdot 8) = 80 - (100 - 24) = 80 - 76 = 4$. **[0.5đ]**
- **c)** $23 \cdot 75 + 25 \cdot 10 + 25 \cdot 13 = 23 \cdot 75 + 25 \cdot (10 + 13) = 23 \cdot 75 + 25 \cdot 23 = 23 \cdot (75 + 25) = 23 \cdot 100 = 2300$. **[0.25đ]**

Câu 2. (0.75 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết:

a) $120 - 5(x + 2) = 20$

b) $x \vdots 20$, $x \vdots 35$ và $400 < x < 500$

Lời giải.

- **a)** Ta có: $5(x + 2) = 120 - 20$ $5(x + 2) = 100$ $x + 2 = 100 : 5 = 20$ $x = 20 - 2 = 18$. **[0.5đ]**
- **b)** Vì $x \vdots 20$ và $x \vdots 35$ nên $x \in \text{BC}(20, 35)$. Ta có: $20 = 2^2 \cdot 5$; $35 = 5 \cdot 7$ $\Longrightarrow$ $\text{BCNN}(20, 35) = 2^2 \cdot 5 \cdot 7 = 140$. Suy ra $\text{BC}(20, 35) = \{0; 140; 280; 420; 560; \dots\}$. Vì $400 < x < 500$ nên $x = 420$. **[0.25đ]**

Câu 3. (0.75 điểm) Cô giáo chủ nhiệm muốn chia 72 quyển vở, 48 bút bi và 60 gói bánh thành một số phần thưởng như nhau để trao trong dịp sơ kết học kì.

a) Hỏi có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu phần thưởng?

b) Khi đó mỗi phần thưởng có bao nhiêu quyển vở, bút bi và gói bánh?

Lời giải.

- **a)** Gọi số phần thưởng nhiều nhất có thể chia được là a ($a \in \mathbb{N}^*$). Theo đề bài: $72 \vdots a$, $48 \vdots a$, $60 \vdots a$ và a lớn nhất nên $a = \text{ƯCLN}(72, 48, 60)$. Ta có: $72 = 2^3 \cdot 3^2$; $48 = 2^4 \cdot 3$; $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$. $\Longrightarrow$ $\text{ƯCLN}(72, 48, 60) = 2^2 \cdot 3 = 12$. Vậy có thể chia được nhiều nhất 12 phần thưởng. **[0.5đ]**
- **b)** Khi đó mỗi phần thưởng có: Số quyển vở: $72 : 12 = 6$ (quyển). Số bút bi: $48 : 12 = 4$ (bút). Số gói bánh: $60 : 12 = 5$ (gói). **[0.25đ]**

Câu 4. (0.5 điểm)

a) Cho số tự nhiên x thỏa mãn $3^{x+1} + 3^{x+2} - 2 \cdot 3^x = 270$. Hỏi x là số nguyên tố hay hợp số?

b) Tìm hai số tự nhiên biết tích của chúng bằng 144 và ước chung lớn nhất của chúng bằng 6.

Lời giải.

- **a)** Ta có: $3^{x+1}+3^{x+2}-2\cdot 3^x = 270\ 3^x\cdot(3+9-2) = 270\ 3^x\cdot 10 = 270\ 3^x = 27 = 3^3 \implies x = 3$. Vì số 3 chỉ có hai ước là 1 và chính nó nên $x = 3$ là số nguyên tố. **[0.25đ]**
- **b)** Gọi hai số tự nhiên cần tìm là u và v $(u \le v)$. Vì ƯCLN$(u, v) = 6$ nên đặt $u = 6m, v = 6n$ với $m, n \in \mathbb{N}^*$, ƯCLN$(m, n) = 1$ và $m \le n$. Theo đề bài: $u\cdot v = 144 \implies 6m\cdot 6n = 144 \implies 36mn = 144 \implies mn = 4$. Vì ƯCLN$(m, n) = 1$ và $m \le n$ nên ta chọn $m = 1, n = 4$. Suy ra: $u = 6\cdot 1 = 6$ và $v = 6\cdot 4 = 24$. Vậy hai số tự nhiên cần tìm là 6 và 24. **[0.25đ]**

— *HẾT* —

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BẢNG ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 3
Môn: Toán 6 – Năm học 2026 – 2027

A. BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP

1. Phần I (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	D	C	A	C	B	B	A	C	C	A	D	A

2. Phần II (Đúng/Sai):

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đ/S	Đ	S	S	Đ	Đ/S	Đ	S	S	Đ

3. Phần III (Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm):

Câu	Câu 1	Câu 2
Đáp án	4	8

B. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT TỪNG CÂU
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Cho tập hợp $A = \{1; 2; a; b\}$. Khẳng định nào dưới đây là sai?

A. $1 \in A$. **B.** $a \in A$. **C.** $5 \notin A$. **D.** $b \notin A$.

Lời giải.

Vì b là một phần tử thuộc tập hợp A nên khẳng định đúng là $b \in A$. Do đó khẳng định $b \notin A$ là sai.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 2. Tập hợp nào dưới đây là tập hợp số tự nhiên?

A. $\mathbb{N} = \{1; 2; 3; \dots\}$. **B.** $\mathbb{N} = \{0; 1; 2; 3; \dots; 100\}$.

C. $\mathbb{N} = \{0; 1; 2; 3; \dots\}$. **D.** $\mathbb{N} = \{0; 2; 4; 6; \dots\}$.

Lời giải.

Tập hợp các số tự nhiên kí hiệu là $\mathbb{N} = \{0; 1; 2; 3; \dots\}$.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 3. Số nào sau đây là bội của 17?

A. 51. **B.** 54. **C.** 56. **D.** 63.

Lời giải.

Ta có $51 = 17 \times 3 \implies 51 \vdots 17$ nên 51 là bội của 17.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 4. Một nhà kho có 240 bao gạo, chia đều vào 8 dãy kệ. Sau đó, người ta lấy ra 15 bao ở mỗi dãy kệ để chuyển đi nơi khác. Hỏi nhà kho còn lại bao nhiêu bao gạo?

A. 105 bao. **B.** 115 bao. **C.** 120 bao. **D.** 135 bao.

Lời giải.

Mỗi dãy kệ lúc đầu có: $240 : 8 = 30$ (bao). Sau khi lấy ra 15 bao, mỗi dãy còn: $30 - 15 = 15$ (bao). Số bao gạo còn lại trong kho là: $15 \times 8 = 120$ (bao).

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 5. Công thức tính chu vi của hình vuông có độ dài cạnh a là:

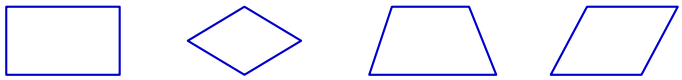
A. $C = a$. **B.** $C = 4a$. **C.** $C = 3a$. **D.** $C = 5a$.

Lời giải.

Chu vi của hình vuông cạnh a là tổng độ dài bốn cạnh bằng nhau: $C = 4a$.

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 6. Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thoi?



Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4

A. Hình 1. **B.** Hình 2. **C.** Hình 3. **D.** Hình 4.

Lời giải.

Hình 1 là hình chữ nhật, Hình 2 là hình thoi (có 4 cạnh bằng nhau), Hình 3 là hình thang, Hình 4 là hình bình hành.

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 7. Đọc lũy thừa 6^3 và nêu cơ số, số mũ của nó:

A. Sáu mũ ba; cơ số là 6, số mũ là 3. **B.** Sáu mũ ba; cơ số là 3, số mũ là 6.

C. Ba mũ sáu; cơ số là 3, số mũ là 6. **D.** Ba mũ sáu; cơ số là 6, số mũ là 3.

Lời giải.

Lũy thừa 6^3 đọc là "sáu mũ ba" (hoặc "sáu lũy thừa ba"); cơ số là 6 và số mũ là 3.

Chọn đáp án (A) ☐

Câu 8. Khi viết gọn tích $3 \cdot 2 \cdot 6^2 \cdot 6$ dưới dạng một lũy thừa, kết quả đúng là:

A. $3^3 \cdot 2^2$. **B.** 6^3. **C.** 6^4. **D.** $2^3 \cdot 3^2$.

Lời giải.

Ta có: $3 \cdot 2 \cdot 6^2 \cdot 6 = 6 \cdot 6^2 \cdot 6 = 6^{1+2+1} = 6^4$.

Chọn đáp án (C) ☐

Câu 9. Khẳng định nào sau đây là đặc trưng về cạnh của hình vuông?

A. Hai cạnh đối bằng nhau. **B.** Hai đường chéo bằng nhau.

C. Bốn cạnh bằng nhau. **D.** Hai đường chéo vuông góc.

Lời giải.

Hình vuông có bốn cạnh bằng nhau và bốn góc bằng nhau (bằng 90°).

Chọn đáp án (C) ☐

Câu 10. Cho hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 6 cm và 10 cm, chiều cao là 5 cm. Diện tích của hình thang đó là:

A. 40 cm^2. **B.** 50 cm^2. **C.** 60 cm^2. **D.** 70 cm^2.

Lời giải.

Diện tích hình thang là: $S = \dfrac{(a+b) \cdot h}{2} = \dfrac{(6+10) \cdot 5}{2} = \dfrac{16 \cdot 5}{2} = 40$ cm^2.

Chọn đáp án (A) ☐

Câu 11. Cho tam giác đều MNP có cạnh $MP = 6$ cm. Độ dài các cạnh MN và NP lần lượt là:

A. 2 cm; 4 cm. **B.** 3 cm; 3 cm. **C.** 1 cm; 5 cm. **D.** 6 cm; 6 cm.

Lời giải.

Tam giác đều MNP có 3 cạnh bằng nhau nên $MN = NP = MP = 6$ cm.

Chọn đáp án (D) ☐

Câu 12. Một hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là 2 cm và 4 cm. Diện tích của hình thoi đó là:

A. 4 cm^2. **B.** 6 cm^2. **C.** 8 cm^2. **D.** 2 cm^2.

Lời giải.

Diện tích hình thoi là: $S = \dfrac{m \cdot n}{2} = \dfrac{2 \cdot 4}{2} = 4$ cm^2.

Chọn đáp án (A) ☐

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho hình vuông $MNPQ$ có cạnh bằng 4 cm. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

a) $MN = NP = PQ = QM = 4$ cm.

b) MN và NQ song song với nhau.

c) Mỗi góc ở các đỉnh của hình vuông bằng nhau và bằng 60°.

d) Dùng thước và ê-ke vẽ được hình vuông $MNPQ$ có cạnh bằng 4 cm.

Lời giải.

- **a) Đúng**. Hình vuông có bốn cạnh bằng nhau và bằng 4 cm. Khẳng định đúng.
- **b) Sai**. MN và NQ cắt nhau tại đỉnh N, không song song. Khẳng định sai.
- **c) Sai**. Mỗi góc ở các đỉnh của hình vuông bằng 90°. Khẳng định sai.
- **d) Đúng**. Dùng thước và ê-ke hoàn toàn xác định được các góc vuông và độ dài 4 cm. Khẳng định đúng.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c sai | d đúng | ☐

Câu 2. Cho các số: 355, 360, 257, 1617, 152. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

a) Số 360 chia hết cho 9.

b) Số 1617 chia hết cho 9.

c) Trong các số đã cho, có đúng hai số chia hết cho 9.

d) Số 257 và số 152 đều không chia hết cho 9.

Lời giải.

- **a) Đúng**. Tổng các chữ số của 360 là $3 + 6 + 0 = 9 \vdots 9$. Khẳng định đúng.
- **b) Sai**. Tổng các chữ số là $1 + 6 + 1 + 7 = 15$ không chia hết cho 9. Khẳng định sai.
- **c) Sai**. Chỉ có duy nhất số 360 chia hết cho 9. Khẳng định sai.
- **d) Đúng**. Tổng các chữ số: $2 + 5 + 7 = 14$ và $1 + 5 + 2 = 8$ đều không chia hết cho 9. Khẳng định đúng.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c sai | d đúng | ☐

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Số lượng các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là bao nhiêu? Đáp án: | 4 | | | |

Lời giải.

Các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là $\{2; 3; 5; 7\}$. Vậy có 4 số.

Đáp án: 4 ☐

Câu 2. Có bao nhiêu số tự nhiên n thỏa mãn $1 < n \leq 9$? Đáp án: | 8 | | | |

Lời giải.

Các số tự nhiên thỏa mãn là $\{2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$. Số lượng phần tử là $9 - 2 + 1 = 8$ (số).

Đáp án: 8 ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM - CÓ BAREM ĐIỂM CHI TIẾT)

Câu 1. (1.0 điểm) Thực hiện phép tính:

a) $475 + 170 + 325 + 330$

b) $89 \cdot 54 + 45 \cdot 89 + 89$

c) $120 : \{54 - [50 : 2 - (3^2 - 2 \cdot 4)]\}$

Lời giải.

- **a)** $475 + 170 + 325 + 330 = (475 + 325) + (170 + 330) = 800 + 500 = 1300.$ **[0.25đ]**
- **b)** $89 \cdot 54 + 45 \cdot 89 + 89 = 89 \cdot (54 + 45 + 1) = 89 \cdot 100 = 8900.$ **[0.25đ]**
- **c)** $120 : \{54 - [25 - (9 - 8)]\} = 120 : \{54 - [25 - 1]\} = 120 : \{54 - 24\} = 120 : 30 = 4.$ **[0.5đ]**

Câu 2. (0.75 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết:

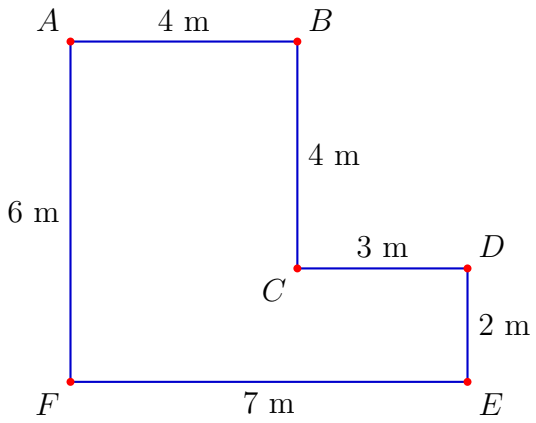
a) $x - 15 = 2025$

b) $39 + (x - 47) = 160$

Lời giải.

- **a)** $x = 2025 + 15 \implies x = 2040.$ **[0.25đ]**
- **b)** $x - 47 = 160 - 39$ $x - 47 = 121$ $x = 121 + 47 = 168.$ **[0.5đ]**

Câu 3. (0.75 điểm) Mảnh vườn nhà ông An có dạng như hình vẽ dưới đây:



a) Ông An rào xung quanh mảnh vườn bằng dây thép gai. Hỏi ông An mua hết bao nhiêu tiền dây thép gai, biết mỗi mét dây thép gai có giá 50 000 đồng?

b) Tính diện tích mảnh vườn của ông An.

Lời giải.

- **a)** Chu vi mảnh vườn hình chữ L là: $C = AB + BC + CD + DE + EF + FA = 4 + 4 + 3 + 2 + 7 + 6 = 26$ (m). Số tiền mua dây thép gai để rào hết xung quanh mảnh vườn là: $26 \times 50\,000 = 1\,300\,000$ (đồng). **[0.5đ]**
- **b)** Chia mảnh vườn thành hai hình chữ nhật: hình chữ nhật thứ nhất kích thước 4 m $\times$ 6 m và hình chữ nhật thứ hai kích thước 3 m $\times$ 2 m. Diện tích mảnh vườn của ông An là: $S = 4 \times 6 + 3 \times 2 = 24 + 6 = 30$ (m^2). **[0.25đ]**

Câu 4. (0.5 điểm) Cho tổng $B = 5 + 5^2 + 5^3 + \cdots + 5^8$. Chứng minh rằng B chia hết cho 30.

a) Chứng minh $B \vdots 30$.

Lời giải.

- **a)** Ta nhóm hai số hạng liên tiếp với nhau: $B = (5 + 5^2) + (5^3 + 5^4) + (5^5 + 5^6) + (5^7 + 5^8)$ $B = 5 \cdot (1 + 5) + 5^3 \cdot (1 + 5) + 5^5 \cdot (1 + 5) + 5^7 \cdot (1 + 5)$ $B = 5 \cdot 6 + 5^3 \cdot 6 + 5^5 \cdot 6 + 5^7 \cdot 6$ $B = 30 + 30 \cdot 5^2 + 30 \cdot 5^4 + 30 \cdot 5^6$ $B = 30 \cdot (1 + 5^2 + 5^4 + 5^6)$. Vì $30 \vdots 30$ nên $B \vdots 30$ (đpcm). **[0.5đ]**

— *HẾT* —

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BẢNG ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 4

Môn: Toán 6 – Năm học 2026 – 2027

A. BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP

1. Phần I (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	C	D	C	D	A	C	B	B	D	B	A	B

2. Phần II (Đúng/Sai):

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đ/S	Đ	S	Đ	Đ	Đ/S	Đ	Đ	Đ	Đ

3. Phần III (Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm):

Câu	Câu 1	Câu 2
Đáp án	10	x là số chẵn

B. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT TỪNG CÂU
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Chữ số 5 trong số tự nhiên 2358 có giá trị là:

A. 5000. **B.** 500. **C.** 50. **D.** 5.

Lời giải.

Trong số tự nhiên 2358, chữ số 5 nằm ở hàng chục nên có giá trị là $5 \times 10 = 50$.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 2. Số 19 trong hệ La Mã được viết là:

A. IX. **B.** IXX. **C.** XXI. **D.** XIX.

Lời giải.

Số $19 = 10 + 9$, trong đó 10 là X và 9 là IX, do đó số 19 được viết là XIX.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 3. Tích $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$ được viết gọn dưới dạng một lũy thừa là:

A. 2^2. **B.** 6^2. **C.** 2^6. **D.** 5^2.

Lời giải.

Tích của 6 thừa số 2 bằng nhau được viết gọn là 2^6.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 4. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. Hợp số là số chỉ có hai ước là 1 và chính nó.

B. Hợp số là số tự nhiên có đúng hai ước.

C. Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 có nhiều hơn hai ước.

D. Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.

Lời giải.

Theo định nghĩa SGK: Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 5. Trong một hình vuông, một đường chéo có độ dài 8 cm. Khi đó độ dài đường chéo còn lại là:

A. 8 cm. **B.** 4 cm. **C.** 16 cm. **D.** 32 cm.

Lời giải.

Hình vuông có hai đường chéo bằng nhau, do đó đường chéo còn lại cũng có độ dài bằng 8 cm.

Chọn đáp án (A) □

Câu 6. Số 75 được phân tích ra thừa số nguyên tố là:

A. $2 \cdot 3 \cdot 5$. **B.** $3 \cdot 5 \cdot 7$. **C.** $3 \cdot 5^2$. **D.** $3^2 \cdot 5$.

Lời giải.

Ta có: $75 = 3 \cdot 25 = 3 \cdot 5^2$.

Chọn đáp án (C) □

Câu 7. Hình có bốn góc bằng nhau và bốn cạnh bằng nhau là hình gì?

A. Hình chữ nhật. **B.** Hình vuông. **C.** Hình bình hành. **D.** Hình thoi.

Lời giải.

Hình vuông là hình có bốn cạnh bằng nhau và bốn góc bằng nhau (đều là góc vuông 90°).

Chọn đáp án (B) □

Câu 8. Thứ tự thực hiện các phép tính đối với biểu thức không có dấu ngoặc là:

A. Nhân và chia → Lũy thừa → Cộng và trừ. **B.** Lũy thừa → Nhân và chia → Cộng và trừ.

C. Cộng và trừ → Nhân và chia → Lũy thừa. **D.** Lũy thừa → Cộng và trừ → Nhân và chia.

Lời giải.

Thứ tự chuẩn khi thực hiện phép tính không có ngoặc là: Lũy thừa → Nhân và chia → Cộng và trừ.

Chọn đáp án (B) □

Câu 9. Trong các dãy số sau, dãy nào được sắp xếp theo thứ tự tăng dần đúng?

A. $0; -20; -15; -12; 8$. **B.** $-15; -12; -20; 0; 8$. **C.** $8; 0; -12; -15; -20$. **D.** $-20; -15; -12; 0; 8$.

Lời giải.

So sánh các số nguyên ta có: $-20 < -15 < -12 < 0 < 8$. Do đó dãy sắp xếp tăng dần đúng là D.

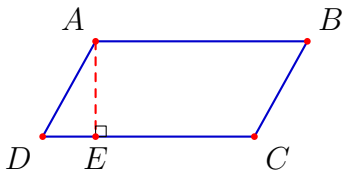
Chọn đáp án (D) □

Câu 10.

Cho hình vẽ bên. Phát biểu nào dưới đây là đúng?

A. $ABCD$ là hình thoi. **B.** $ABCD$ là hình bình hành.

C. $ABCE$ là hình thang cân. **D.** $ABCE$ là hình chữ nhật.



Lời giải.

Tứ giác $ABCD$ có các cặp cạnh đối song song và bằng nhau ($AB \parallel CD, AD \parallel BC$) nên $ABCD$ là hình bình hành.

Chọn đáp án (B) □

Câu 11. Trong một tam giác đều, mỗi góc có số đo bằng:

A. 60°. **B.** 45°. **C.** 90°. **D.** 30°.

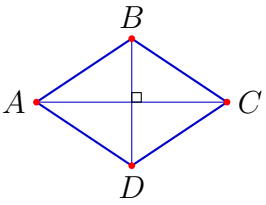
Lời giải.

Tam giác đều có ba góc bằng nhau và mỗi góc có số đo bằng 60°.

Chọn đáp án (A) □

Câu 12.

Cho hình thoi $ABCD$ như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?



A. Bốn cạnh của hình thoi không bằng nhau.

B. Hình thoi $ABCD$ có hai đường chéo vuông góc với nhau.

C. Hình thoi $ABCD$ có cạnh AB song song với cạnh AD.

D. Hình thoi $ABCD$ có bốn góc vuông.

Lời giải.

Một trong những tính chất đặc trưng của hình thoi là hai đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Chọn đáp án (B) ..... □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Trong 15 số tự nhiên đầu tiên (từ 0 đến 14), các khẳng định sau đây đúng hay sai?

a) Trong các số đã cho, có 2 số chia hết cho cả 2 và 5.

b) Trong các số đã cho, có 5 số chia hết cho 9.

c) Trong các số đã cho, có 6 số là số nguyên tố.

d) Trong các số đã cho, có 5 số là bội của 3.

Lời giải.

- **a) Đúng**. Các số có tận cùng bằng 0 từ 0 đến 14 gồm: $\{0; 10\}$ (đúng 2 số). Khẳng định đúng.
- **b) Sai**. Các số chia hết cho 9 từ 0 đến 14 gồm: $\{0; 9\}$ (chỉ có 2 số). Khẳng định sai.
- **c) Đúng**. Các số nguyên tố từ 0 đến 14 gồm: $\{2; 3; 5; 7; 11; 13\}$ (đúng 6 số). Khẳng định đúng.
- **d) Đúng**. Các bội của 3 từ 0 đến 14 gồm: $\{0; 3; 6; 9; 12\}$ (đúng 5 số). Khẳng định đúng.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d đúng | ..... □

Câu 2. Cho các hình sau: tam giác đều, hình vuông, lục giác đều, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân. Các khẳng định sau đây đúng hay sai?

a) Hình tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều có tất cả các cạnh bằng nhau.

b) Có 2 hình có hai đường chéo vuông góc với nhau.

c) Có 3 hình có hai cạnh đối song song và các đường chéo bằng nhau.

d) Hình lục giác đều có độ dài đường chéo chính gấp đôi độ dài cạnh.

Lời giải.

- **a) Đúng**. Các đa giác đều luôn có tất cả các cạnh bằng nhau. Khẳng định đúng.
- **b) Đúng**. Hai hình có đường chéo vuông góc là hình vuông và hình thoi. Khẳng định đúng.
- **c) Đúng**. Ba hình có hai cạnh đối song song và đường chéo bằng nhau là: hình chữ nhật, hình vuông và hình thang cân. Khẳng định đúng.
- **d) Đúng**. Đường chéo chính của lục giác đều bằng 2 lần cạnh tam giác đều cấu thành. Khẳng định đúng.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d đúng | ..... □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Một hình chữ nhật có diện tích là 120 cm^2 và có chiều dài là 12 cm. Tính độ dài chiều rộng của hình chữ nhật đó (đơn vị: cm).

Đáp án: | 1 | 0 | | |

Lời giải.

Chiều rộng của hình chữ nhật là: $120 : 12 = 10$ (cm).

Đáp án: 10 ..... □

Câu 2. Cho x là số tự nhiên. Để biểu thức $A = 12 + 14 + x$ chia hết cho 2 thì điều kiện của x là gì?

Đáp án: x là số chẵn

Lời giải.

Vì $12 \vdots 2$ và $14 \vdots 2$ nên $(12+14) \vdots 2$. Để tổng $A = (12+14)+x \vdots 2$ thì x phải chia hết cho 2, tức là x là số tự nhiên chẵn.

Đáp án: x là số chẵn ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM - CÓ BAREM ĐIỂM CHI TIẾT)

Câu 1. (1.0 điểm) Thực hiện phép tính:

a) $36 - 36 : 6 + 24$

b) $2 \cdot 3^2 - 24 : (3 \cdot 2^2)$

Lời giải.

- **a)** $36 - 36 : 6 + 24 = 36 - 6 + 24 = 30 + 24 = 54$. **[0.5đ]**
- **b)** $2 \cdot 3^2 - 24 : (3 \cdot 2^2) = 2 \cdot 9 - 24 : (3 \cdot 4) = 18 - 24 : 12 = 18 - 2 = 16$. **[0.5đ]**

Câu 2. (0.75 điểm)

a) Học sinh lớp 6C khi xếp thành hàng 4, hàng 5, hàng 8 đều vừa đủ hàng. Hỏi số học sinh của lớp 6C là bao nhiêu, biết rằng số học sinh của lớp 6C nhỏ hơn 45?

Lời giải.

- **a)** Gọi số học sinh của lớp 6C là a ($a \in \mathbb{N}^*$ và $a < 45$). Vì khi xếp hàng 4, hàng 5, hàng 8 đều vừa đủ nên $a \in \text{BC}(4,5,8)$. Ta có: $4 = 2^2$; $5 = 5$; $8 = 2^3 \implies \text{BCNN}(4,5,8) = 2^3 \cdot 5 = 40$. Do đó $\text{BC}(4,5,8) = \{0; 40; 80; \dots\}$. Vì a là số học sinh khác 0 và $a < 45$ nên $a = 40$. Vậy lớp 6C có 40 học sinh. **[0.75đ]**

Câu 3. (0.75 điểm)

a) Cho hình vuông $ABCD$ có độ dài cạnh bằng 7 cm. Tính chu vi và diện tích của hình vuông $ABCD$.

Lời giải.

- **a)** Chu vi của hình vuông $ABCD$ là: $C = 4 \times 7 = 28$ (cm). Diện tích của hình vuông $ABCD$ là: $S = 7 \times 7 = 49$ (cm^2). **[0.75đ]**

Câu 4. (0.5 điểm)

a) Cho số tự nhiên có ba chữ số $\overline{abc}$ thỏa mãn $\overline{abc}$ chia hết cho 11. Hãy chứng minh rằng $(a-b+c)$ chia hết cho 11.

Lời giải.

- **a)** Ta phân tích số $\overline{abc}$ theo cấu tạo thập phân: $\overline{abc} = 100a + 10b + c = (99a + a) + (11b - b) + c = (99a + 11b) + (a - b + c) = 11 \cdot (9a + b) + (a - b + c)$. Vì $11 \cdot (9a + b) \vdots 11$ và theo đề bài $\overline{abc} \vdots 11$, nên bắt buộc hiệu $\overline{abc} - 11(9a + b) \vdots 11$, suy ra $(a - b + c) \vdots 11$ (đpcm). **[0.5đ]**

— *HẾT* —

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BẢNG ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 5
Môn: Toán 6 – Năm học 2026 – 2027

A. BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP

1. Phần I (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	B	C	A	A	A	D	D	A	C	A	B	B

2. Phần II (Đúng/Sai):

Câu 1	a)	b)	c)	d)	Câu 2	a)	b)	c)	d)
Đ/S	Đ	S	Đ	S	Đ/S	Đ	S	Đ	Đ

3. Phần III (Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm):

Câu	Câu 1	Câu 2
Đáp án	81	36

B. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT TỪNG CÂU

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Cho A là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 5. Tập hợp A được viết như thế nào?

A. $A = \{1; 2; 3; 4\}$. **B.** $A = \{0; 1; 2; 3; 4\}$. **C.** $A = \{1; 2; 3; 4; 5\}$. **D.** $A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5\}$.

Lời giải.

Các số tự nhiên nhỏ hơn 5 bắt đầu từ 0 và gồm các số: $0, 1, 2, 3, 4$. Do đó $A = \{0; 1; 2; 3; 4\}$.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 2. Kết quả của phép tính $5^2 \cdot 5$ là:

A. 5. **B.** 5^2. **C.** 5^3. **D.** 25^2.

Lời giải.

Ta có: $5^2 \cdot 5 = 5^2 \cdot 5^1 = 5^{2+1} = 5^3$.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 3. Lũy thừa 2^4 có giá trị bằng lũy thừa nào sau đây?

A. 4^2. **B.** 3^3. **C.** 5^1. **D.** $2^2 + 2^2$.

Lời giải.

Ta có: $2^4 = 16$ và $4^2 = 16$. Do đó $2^4 = 4^2$.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 4. Số nào sau đây chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 3?

A. 325. **B.** 240. **C.** 225. **D.** 600.

Lời giải.

Số 325 có tận cùng là 5 nên chia hết cho 5; tổng các chữ số là $3 + 2 + 5 = 10$ không chia hết cho 3. Các số 240, 225, 600 đều chia hết cho 3.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 5. Số nào dưới đây là một bội chung của $3, 4, 5$?

A. 120. **B.** 190. **C.** 145. **D.** 150.

Lời giải.

Ta có BCNN$(3, 4, 5) = 60$. Trong các số đã cho, chỉ có số 120 là bội của 60 ($120 = 60 \times 2$).

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 6. Tam giác ABC là tam giác đều, khi đó:

A. $AB < BC < CA$.

B. $AB > BC > CA$.

C. Độ dài ba cạnh AB, BC, CA đôi một khác nhau.

D. $AB = BC = CA$.

Lời giải.

Theo định nghĩa, tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau: $AB = BC = CA$.

Chọn đáp án D □

Câu 7. Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

A. 0 là bội của mọi số tự nhiên.

B. Các số nguyên tố nhỏ hơn 12 là $1; 2; 5; 7$.

C. 1 là số nguyên tố nhỏ nhất.

D. Số 2 là số nguyên tố chẵn duy nhất.

Lời giải.

Số 2 là số nguyên tố nhỏ nhất và cũng là số nguyên tố chẵn duy nhất (các số chẵn lớn hơn 2 đều chia hết cho 2 nên là hợp số).

Chọn đáp án D □

Câu 8. Công thức nào sau đây thể hiện tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng?

A. $a(b + c) = ab + ac$.

B. $(a + b) + c = a + (b + c)$.

C. $ab = ba$.

D. $(ab)c = a(bc)$.

Lời giải.

Công thức $a(b + c) = ab + ac$ thể hiện tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng.

Chọn đáp án A □

Câu 9. Phát biểu nào dưới đây là sai?

A. Hình vuông có hai đường chéo vuông góc với nhau.

B. Hình lục giác đều có sáu góc bằng nhau.

C. Hình tam giác đều có ba đường chéo bằng nhau.

D. Hình vuông có bốn góc bằng nhau và bằng $90°$.

Lời giải.

Hình tam giác không có đường chéo (chỉ có 3 cạnh). Do đó khẳng định C là sai.

Chọn đáp án C □

Câu 10. Cho hai tập hợp $M = \{a; 5; b; c\}$ và $N = \{d; 3; e; 7\}$. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. $5 \in N$. **B.** $3 \in N$. **C.** $a \in M$. **D.** $c \in M$.

Lời giải.

Phần tử 5 thuộc tập hợp M, không thuộc tập hợp N. Do đó khẳng định $5 \in N$ là sai.

Chọn đáp án A □

Câu 11. Trong các số sau, số nào chia hết cho 5?

A. 553. **B.** 12340. **C.** 578. **D.** 786.

Lời giải.

Số chia hết cho 5 là số có chữ số tận cùng bằng 0 hoặc 5. Trong các số trên, số 12340 có tận cùng là 0 nên chia hết cho 5.

Chọn đáp án B □

Câu 12. Hình nào trong các hình sau có hai cạnh đối song song và hai đường chéo bằng nhau?

A. Hình bình hành. **B.** Hình thang cân. **C.** Hình thoi. **D.** Hình tam giác đều.

Lời giải.

Hình thang cân là hình có hai đáy song song và hai đường chéo bằng nhau.

Chọn đáp án (B) ..... ☐

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Xét tính đúng hay sai của các mệnh đề sau:

a) 11 là số nguyên tố. **b)** 15 là số nguyên tố. **c)** 17 là số nguyên tố. **d)** 21 là số nguyên tố.

Lời giải.

- **a) Đúng**. Số 11 chỉ có hai ước tự nhiên là 1 và 11. Khẳng định đúng.
- **b) Sai**. Số 15 có các ước là 1, 3, 5, 15 nên là hợp số. Khẳng định sai.
- **c) Đúng**. Số 17 chỉ có hai ước tự nhiên là 1 và 17. Khẳng định đúng.
- **d) Sai**. Số 21 chia hết cho 3 và 7 nên là hợp số. Khẳng định sai.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d sai | ..... ☐

Câu 2. Cho 15 số tự nhiên đầu tiên (từ 0 đến 14). Xét tính đúng hay sai của các mệnh đề sau:

a) Trong các số đã cho, có 2 số chia hết cho cả 2 và 5.
b) Trong các số đã cho, có 5 số chia hết cho 9.
c) Trong các số đã cho, có 6 số là số nguyên tố.
d) Trong các số đã cho, có 5 số là bội của 3.

Lời giải.

- **a) Đúng**. Các số chia hết cho cả 2 và 5 là số có tận cùng bằng 0: gồm $\{0; 10\}$ (đúng 2 số). Khẳng định đúng.
- **b) Sai**. Các số chia hết cho 9 từ 0 đến 14 gồm $\{0; 9\}$ (chỉ có 2 số). Khẳng định sai.
- **c) Đúng**. Các số nguyên tố từ 0 đến 14 gồm $\{2; 3; 5; 7; 11; 13\}$ (đúng 6 số). Khẳng định đúng.
- **d) Đúng**. Các bội của 3 từ 0 đến 14 gồm $\{0; 3; 6; 9; 12\}$ (đúng 5 số). Khẳng định đúng.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d đúng | ..... ☐

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Tính diện tích của một hình vuông có chu vi bằng 36 cm (đơn vị: cm^2). Đáp án: | 8 | 1 | | |

Lời giải.

Độ dài cạnh của hình vuông là: $36 : 4 = 9$ (cm). Diện tích của hình vuông là: $9 \times 9 = 81$ (cm^2).
Đáp án: 81 ..... ☐

Câu 2. Tìm số tự nhiên x nhỏ nhất khác 0 sao cho $x \vdots 12$ và $x \vdots 18$. Đáp án: | 3 | 6 | | |

Lời giải.

Số tự nhiên x nhỏ nhất khác 0 thỏa mãn $x \vdots 12$ và $x \vdots 18$ chính là BCNN$(12, 18)$. Ta có: $12 = 2^2 \cdot 3$; $18 = 2 \cdot 3^2 \implies \text{BCNN}(12, 18) = 2^2 \cdot 3^2 = 36$. Vậy $x = 36$.
Đáp án: 36 ..... ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM - CÓ BAREM ĐIỂM CHI TIẾT)

Câu 1. (1.0 điểm) Thực hiện phép tính:

a) $3 \cdot 5^2 - 16 : 2^2$

b) $20 - [30 - (5 - 1)^2]$

Lời giải.

- **a)** $3 \cdot 5^2 - 16 : 2^2 = 3 \cdot 25 - 16 : 4 = 75 - 4 = 71$. **[0.5đ]**
- **b)** $20 - [30 - (5 - 1)^2] = 20 - [30 - 4^2] = 20 - [30 - 16] = 20 - 14 = 6$. **[0.5đ]**

Câu 2. (0.75 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết:

a) $x - 15 = 2025$

b) $39 + (x - 47) = 160$

Lời giải.

- **a)** $x = 2025 + 15 \implies x = 2040.$ **[0.25đ]**
- **b)** $x - 47 = 160 - 39$ $x - 47 = 121$ $x = 121 + 47 = 168.$ **[0.5đ]**

Câu 3. (0.75 điểm) Bạn Ánh đi tập gym mỗi ngày. Lượng calo tiêu hao trung bình khi tập mỗi buổi gồm: • Chạy bộ 30 phút tiêu hao 240 calo. • Nhảy dây 15 phút tiêu hao 150 calo. • Gập bụng 10 phút tiêu hao 60 calo.

a) Tính tổng lượng calo tiêu hao trong một buổi tập của bạn Ánh.

b) Biết người bình thường cần nạp khoảng 2200 calo mỗi ngày để giữ cân và cần tiêu hao 7700 calo trong một tuần để giảm 1 kg mỡ. Nếu mỗi ngày bạn Ánh chỉ tập các bài tập như trên mà vẫn ăn uống đủ 2200 calo thì sau 1 tuần bạn ấy đã đủ để giảm 1 kg mỡ chưa?

Lời giải.

- **a)** Tổng lượng calo tiêu hao trong một buổi tập của bạn Ánh là: $240 + 150 + 60 = 450$ (calo). **[0.5đ]**
- **b)** Tổng lượng calo tiêu hao trong 1 tuần (7 ngày) tập luyện của bạn Ánh là: $450 \times 7 = 3150$ (calo). Vì $3150 < 7700$ (calo) nên sau 1 tuần bạn Ánh chưa đủ lượng calo để giảm 1 kg mỡ. **[0.25đ]**

Câu 4. (0.5 điểm)

a) Tìm số tự nhiên n sao cho $(5n + 14) \vdots (n + 2)$.

Lời giải.

- **a)** Ta biến đổi: $5n + 14 = 5(n + 2) + 4$. Vì $5(n + 2) \vdots (n + 2)$ nên để $(5n + 14) \vdots (n + 2)$ thì bắt buộc $4 \vdots (n + 2)$. Do $n \in \mathbb{N}$ nên $n + 2 \in Ư(4) = \{1; 2; 4\}$. Vì $n \geq 0 \implies n + 2 \geq 2$ nên ta có hai trường hợp: • Trường hợp 1: $n + 2 = 2 \implies n = 0$.• Trường hợp 2: $n + 2 = 4 \implies n = 2$.ậy các số tự nhiên thỏa mãn là $n \in \{0; 2\}$. **[0.5đ]**

— HẾT —

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BẢNG ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 6

Môn: Toán 6 – Năm học 2026 – 2027

A. BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP

1. Phần I (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	B	A	B	A	D	B	B	A	B	A	C	C

2. Phần II (Đúng 1 ý: 0,1đ; 2 ý: 0,25đ; 3 ý: 0,5đ; 4 ý: 1,0đ):

Câu	a)	b)	c)	d)	Câu	a)	b)	c)	d)
Câu 1	Đ	S	S	Đ	Câu 2	Đ	S	Đ	S

3. Phần III (Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm):

Câu	Câu 1	Câu 2
Đáp án	3	48

B. LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU HỎI

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Khẳng định nào sau đây là sai?
Trong hình vuông:

A. Bốn cạnh bằng nhau.
B. Hai đường chéo song song với nhau.
C. Bốn góc ở các đỉnh là góc vuông.
D. Hai cạnh đối song song.

Lời giải.

Hai đường chéo của hình vuông cắt nhau và vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường, chứ không song song với nhau. Do đó, khẳng định "Hai đường chéo song song với nhau" là sai.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 2. Cho tập hợp $A = \{0; 2; 4; a; b\}$. Khẳng định nào dưới đây sai?

A. $5 \in A$. **B.** $a \in A$. **C.** $0 \in A$. **D.** $1 \notin A$.

Lời giải.

Số 5 không có trong tập hợp A, nên viết $5 \in A$ là khẳng định sai.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 3. Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{N}^* \mid x \leq 4\}$. Số nào dưới đây là phần tử của A?

A. 0. **B.** 4. **C.** 5. **D.** 6.

Lời giải.

Tập hợp các số tự nhiên khác 0 nhỏ hơn hoặc bằng 4 là $A = \{1; 2; 3; 4\}$. Do đó, 4 là một phần tử thuộc A.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 4. Với a, m, n là các số tự nhiên, khẳng định nào sau đây đúng?

A. $a^m : a^n = a^{m-n}$ $(a \neq 0, m \geq n)$.
B. $a^m : a^n = a^{m+n}$ $(a \neq 0)$.
C. $a^m : a^n = a^{m \cdot n}$ $(a \neq 0)$.
D. $a^m : a^n = m - n$ $(a \neq 0)$.

Lời giải.

Công thức chia hai lũy thừa cùng cơ số là: $a^m : a^n = a^{m-n}$ (với $a \neq 0, m \geq n$).

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 5. Kết quả của phép tính $256 - 98 + 137$ là:

A. 21. **B.** 217. **C.** 259. **D.** 295.

Lời giải.

Thực hiện phép tính từ trái sang phải: $256 - 98 + 137 = 158 + 137 = 295$.

Chọn đáp án (D) □

Câu 6. Đối với biểu thức không có dấu ngoặc và chỉ có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa, thì thứ tự thực hiện phép tính đúng là:

A. Nhân và chia → Lũy thừa → Cộng và trừ. **B.** Lũy thừa → Nhân và chia → Cộng và trừ.

C. Lũy thừa → Cộng và trừ → Nhân và chia. **D.** Cộng và trừ → Nhân và chia → Lũy thừa.

Lời giải.

Thứ tự thực hiện các phép tính chuẩn là: Lũy thừa → Nhân và chia → Cộng và trừ.

Chọn đáp án (B) □

Câu 7. Cho các số $3; 15; 29$. Số không là số nguyên tố trong các số đó là:

A. 3. **B.** 15. **C.** 29. **D.** Cả 3 số trên.

Lời giải.

Số 15 ngoài ước 1 và 15 còn chia hết cho 3 và 5, nên 15 là hợp số.

Chọn đáp án (B) □

Câu 8. Trong các số sau, số nào chia hết cho 9?

A. 144. **B.** 249. **C.** 379. **D.** 199.

Lời giải.

Xét tổng các chữ số: số 144 có tổng các chữ số là $1 + 4 + 4 = 9 \vdots 9$. Các số còn lại có tổng chữ số không chia hết cho 9.

Chọn đáp án (A) □

Câu 9. Bạn An có ngày sinh là số nguyên tố lớn nhất nhỏ hơn 20, tháng sinh của bạn là số nguyên tố nhỏ nhất. Vậy bạn An có ngày và tháng sinh là:

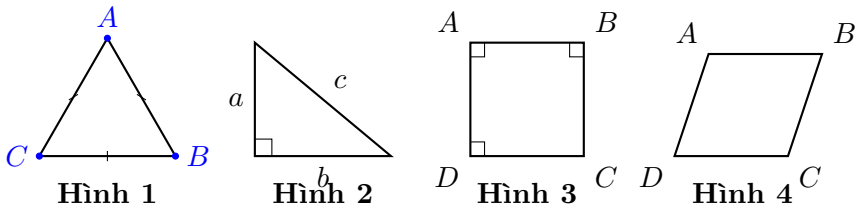
A. Ngày 19 tháng 3. **B.** Ngày 19 tháng 2. **C.** Ngày 7 tháng 2. **D.** Ngày 7 tháng 3.

Lời giải.

Số nguyên tố lớn nhất nhỏ hơn 20 là 19. Số nguyên tố nhỏ nhất là 2. Vậy bạn An sinh ngày 19 tháng 2.

Chọn đáp án (B) □

Câu 10. Hình nào dưới đây là tam giác đều?



A. Hình 1. **B.** Hình 2. **C.** Hình 3. **D.** Hình 4.

Lời giải.

Quan sát hình vẽ thấy rằng Hình 1 có ký hiệu ba cạnh bằng nhau nên là tam giác đều.

Chọn đáp án (A) □

Câu 11. Mỗi góc của lục giác đều có số đo bằng:

A. $90°$. **B.** $180°$. **C.** $120°$. **D.** $60°$.

Lời giải.

Lục giác đều có 6 góc ở các đỉnh bằng nhau, số đo mỗi góc bằng 120°.

Chọn đáp án C ☐

Câu 12. Một mảnh giấy hình chữ nhật có diện tích 120 cm^2, độ dài một cạnh là 8 cm. Chu vi của mảnh giấy là:

A. 34 cm. **B.** 40 cm. **C.** 46 cm. **D.** 54 cm.

Lời giải.

Độ dài cạnh còn lại của mảnh giấy là: $120 : 8 = 15$ (cm). Chu vi mảnh giấy là: $(15+8)\cdot 2 = 46$ (cm).

Chọn đáp án C ☐

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng 4 cm. Xét tính đúng/sai của các khẳng định sau:

a) $AB = BC = CD = DA = 4$ cm.

b) AB và BD song song với nhau.

c) Mỗi góc ở các đỉnh của hình vuông bằng nhau và bằng 60°.

d) Vẽ cạnh $AB = 4$ cm. Dùng thước êke vẽ các đường vuông góc với AB tại A và B, sau đó lần lượt lấy các điểm D, C trên các đường đó sao cho $AD = BC = 4$ cm. Nối C với D ta được hình vuông $ABCD$ có cạnh 4 cm như đã cho.

Lời giải.

a) Đúng. Hình vuông có 4 cạnh bằng nhau.

b) Sai. Cạnh AB và đường chéo BD cắt nhau tại đỉnh B, không song song với nhau.

c) Sai. Hình vuông có 4 góc ở các đỉnh bằng nhau và bằng 90°.

d) Đúng. Đây là các bước quy chuẩn để vẽ hình vuông khi biết độ dài cạnh bằng thước và êke.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c sai | d đúng | ☐

Câu 2. Cho tập hợp $A = \{x \in \mathbb{N} \mid 10 < x \leq 15\}$. Xét tính đúng/sai của các khẳng định sau:

a) Tập hợp A được viết dưới dạng liệt kê các phần tử là: $A = \{11; 12; 13; 14; 15\}$.

b) Số 10 thuộc tập hợp A (kí hiệu là $10 \in A$).

c) Trong tập hợp A, có đúng 2 phần tử là số nguyên tố.

d) Tổng của phần tử lớn nhất và phần tử bé nhất trong tập hợp A là một số chia hết cho 3.

Lời giải.

a) Đúng. Các số tự nhiên x lớn hơn 10 và nhỏ hơn hoặc bằng 15 là 11, 12, 13, 14, 15.

b) Sai. Vì điều kiện là $x > 10$ nên $10 \notin A$.

c) Đúng. Trong tập hợp A, chỉ có 11 và 13 là số nguyên tố. Các số còn lại là hợp số.

d) Sai. Phần tử lớn nhất là 15, bé nhất là 11. Tổng: $15 + 11 = 26$. Vì tổng chữ số $2 + 6 = 8$ không chia hết cho 3 nên 26 không chia hết cho 3.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d sai | ☐

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Tìm số tự nhiên x thỏa mãn $2^x \cdot 4 = 32$. Đáp án: | 3 | | | |

Lời giải.

Ta có: $4 = 2^2$ và $32 = 2^5$. Phương trình trở thành: $2^x \cdot 2^2 = 2^5 \Rightarrow 2^{x+2} = 2^5 \Rightarrow x + 2 = 5 \Rightarrow x = 3$.

Đáp án: 3 ☐

Câu 2. Một hình chữ nhật có chu vi bằng 28 cm và chiều dài bằng 8 cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đó (theo đơn vị cm^2). Đáp án: | 4 | 8 | | |

Lời giải.

Nửa chu vi của hình chữ nhật là: $28 : 2 = 14$ (cm).

Chiều rộng của hình chữ nhật là: $14 - 8 = 6$ (cm).

Diện tích hình chữ nhật là: $8 \times 6 = 48$ (cm^2).

Đáp án: 48 ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN (BÀI TẬP VÀ BAREM ĐIỂM)

Câu 1. (1,5 điểm) Thực hiện phép tính (Tính hợp lí nếu có thể):

a) (0,5 điểm) $12 \cdot 25 + 85 : 17 - 205$

b) (0,5 điểm) $5^2 \cdot 13 - 5^2 \cdot 3$

c) (0,5 điểm) $57 - [250 : (7-2)^2 - 3] \cdot 2025^0$

Lời giải.

a) [0,5 điểm]
$12 \cdot 25 + 85 : 17 - 205 = 300 + 5 - 205 = 305 - 205 = 100.$

b) [0,5 điểm]
$5^2 \cdot 13 - 5^2 \cdot 3 = 25 \cdot (13 - 3) = 25 \cdot 10 = 250.$

c) [0,5 điểm]
$57 - [250 : 5^2 - 3] \cdot 1 = 57 - [250 : 25 - 3] = 57 - [10 - 3] = 57 - 7 = 50.$

Câu 2. (1,5 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết:

a) (0,5 điểm) $x + 12 = 45$

b) (0,5 điểm) $333 - x = 5^6 : 5^3$

c) (0,5 điểm) $(2x + 2)^3 = 12 \cdot 144$

Lời giải.

a) [0,5 điểm]
$x = 45 - 12 \Rightarrow x = 33.$

b) [0,5 điểm]
$333 - x = 5^3 \Rightarrow 333 - x = 125 \Rightarrow x = 333 - 125 \Rightarrow x = 208.$

c) [0,5 điểm]
$(2x + 2)^3 = 12 \cdot 12^2 = 12^3 \Rightarrow 2x + 2 = 12 \Rightarrow 2x = 10 \Rightarrow x = 5.$

Câu 3. (1,5 điểm) Kích thước chuẩn của sân bóng đá mini cho 5 người là sân hình chữ nhật có chiều dài tối thiểu 25 m và tối đa 42 m, chiều rộng tối thiểu 15 m và tối đa 25 m. Trường THCS A xây dựng sân bóng đá cỏ nhân tạo hình chữ nhật có chiều dài 30 m, chiều rộng 20 m.

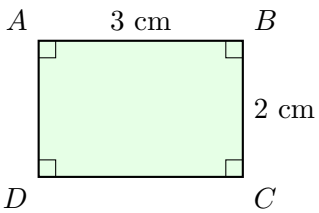
a) (0,75 điểm) Vẽ minh họa sân bóng đá hình chữ nhật $ABCD$ có cạnh $AB = 3$ cm và cạnh $BC = 2$ cm.

b) (0,75 điểm) Tính diện tích sân bóng đó.

Lời giải.

a) [0,75 điểm]
Cách vẽ hình chữ nhật $ABCD$ ($AB = 3$ cm, $BC = 2$ cm):

- Vẽ đoạn thẳng $AB = 3$ cm.
- Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại A, trên đó lấy điểm D sao cho $AD = 2$ cm.
- Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại B, trên đó lấy điểm C sao cho $BC = 2$ cm.
- Nối C với D ta được hình chữ nhật $ABCD$.



b) [0,75 điểm]
Diện tích sân bóng đá của trường THCS A là:
$S = 30 \cdot 20 = 600$ (m^2).

Câu 4. (0,5 điểm) Một người bán 6 giỏ cam và xoài. Mỗi giỏ chỉ đựng hoặc cam hoặc xoài với số lượng sau: 34 quả, 39 quả, 40 quả, 41 quả, 42 quả, 46 quả. Sau khi bán một giỏ xoài thì số cam còn lại gấp 4 lần số xoài còn lại. Hãy cho biết giỏ nào đựng cam, giỏ nào đựng xoài?

Lời giải.

Tổng số quả trong 6 giỏ là:
$34 + 39 + 40 + 41 + 42 + 46 = 242$ (quả).
Vì số cam còn lại gấp 4 lần số xoài còn lại nên tổng số quả còn lại chia hết cho $1 + 4 = 5$.
Do 242 chia cho 5 dư 2 nên giỏ xoài đã bán phải chứa số quả chia cho 5 dư 2.
Trong 6 giỏ đã cho, chỉ có số 42 chia cho 5 dư 2 ($42 = 5 \cdot 8 + 2$). Do đó giỏ xoài đã bán là giỏ 42 quả.
Tổng số quả còn lại là: $242 - 42 = 200$ (quả).
Số quả xoài còn lại là: $200 : 5 = 40$ (quả).
Vậy:
– Các giỏ đựng xoài gồm: giỏ 42 quả và giỏ 40 quả.
– Các giỏ đựng cam gồm: giỏ 34 quả, giỏ 39 quả, giỏ 41 quả và giỏ 46 quả.

— HẾT —

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BẢNG ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 7

Môn: Toán 6 – Năm học 2026 – 2027

A. BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP

1. Phần I (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	D	B	C	D	B	C	C	A	C	D	B	A

2. Phần II (Đúng 1 ý: 0,1đ; 2 ý: 0,25đ; 3 ý: 0,5đ; 4 ý: 1,0đ):

Câu	a)	b)	c)	d)	Câu	a)	b)	c)	d)
Câu 1	S	S	Đ	Đ	Câu 2	S	Đ	S	Đ

3. Phần III (Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm):

Câu	Câu 1	Câu 2
Đáp án	$x = 2; y = 0$	40

B. LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU HỎI

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Viết tập hợp các chữ số của số 2025?

A. $\{2; 0; 2; 5\}$. **B.** $\{2; 2; 5\}$. **C.** $\{2; 0; 2\}$. **D.** $\{0; 2; 5\}$.

Lời giải.

Số 2025 gồm các chữ số 2, 0, 5. Trong một tập hợp, mỗi phần tử chỉ được viết một lần. Do đó, tập hợp các chữ số là $\{0; 2; 5\}$.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 2. Hãy so sánh hai số tự nhiên $n = 52\,136\,001$ và $m = 52\,135\,998$:

A. $n = m$. **B.** $n > m$. **C.** $n < m$. **D.** $n \leq m$.

Lời giải.

So sánh hai số từ hàng cao nhất đến hàng thấp nhất:

Hai số có cùng các chữ số ở hàng chục triệu, hàng triệu, hàng trăm nghìn và hàng chục nghìn. Ở hàng nghìn, ta có $6 > 5$. Do đó $n > m$.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 3. Tính vận tốc của một ô tô biết rằng trong 6 giờ ô tô đi được 324 km:

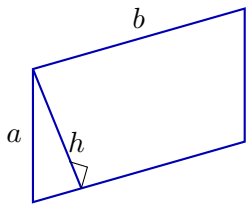
A. 48 km/h. **B.** 51 km/h. **C.** 54 km/h. **D.** 57 km/h.

Lời giải.

Vận tốc của ô tô là: $v = 324 : 6 = 54$ (km/h).

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 4. Cho hình bình hành có độ dài hai cạnh là a, b và chiều cao tương ứng với cạnh đáy a là h. Công thức tính diện tích của hình bình hành là:



A. $S = a \cdot b$. **B.** $S = \dfrac{1}{2}a \cdot h$. **C.** $S = \dfrac{1}{2}b \cdot h$. **D.** $S = a \cdot h$.

Lời giải.

Diện tích hình bình hành bằng độ dài cạnh đáy nhân với chiều cao tương ứng. Ở đây, chiều cao h tương ứng với cạnh đáy a, do đó $S = a \cdot h$.

Chọn đáp án (D) □

Câu 5. Bạn An có 125 000 đồng mang đến tiệm tạp hóa để mua bút gel, biết mỗi chiếc bút gel có giá 6 900 đồng. Hỏi bạn An có thể mua được nhiều nhất bao nhiêu chiếc bút gel?

A. 0 chiếc. **B.** 18 chiếc. **C.** 19 chiếc. **D.** 10 chiếc.

Lời giải.

Ta thực hiện phép chia có dư: $125\,000 : 6\,900 = 18$ (dư 800). Vậy bạn An có thể mua được nhiều nhất 18 chiếc bút.

Chọn đáp án (B) □

Câu 6. Hình nào sau đây có tất cả các cạnh bằng nhau?

A. Tam giác đều, hình thoi, hình thang cân.

B. Tam giác đều, hình bình hành, hình thang cân.

C. Tam giác đều, hình thoi, hình vuông.

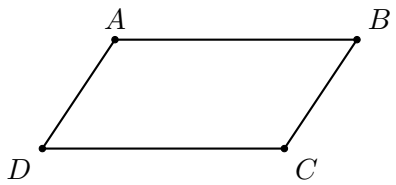
D. Tam giác đều, hình bình hành, hình vuông.

Lời giải.

Tam giác đều có 3 cạnh bằng nhau, hình thoi có 4 cạnh bằng nhau, hình vuông có 4 cạnh bằng nhau.

Chọn đáp án (C) □

Câu 7. Cho hình bình hành $ABCD$. Hãy chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau:



A. $AB = CD, AD = BC$. **B.** $AB \parallel CD, AD \parallel BC$.

C. $AB = BC = CD = DA$. **D.** Khẳng định A và B đều đúng.

Lời giải.

Hình bình hành có các cạnh đối song song và bằng nhau ($AB = CD, AD = BC$). Khẳng định $AB = BC = CD = DA$ chỉ đúng với hình thoi hoặc hình vuông, không đúng với hình bình hành tổng quát.

Chọn đáp án (C) □

Câu 8. Cho x là ước của 24 và $10 \leq x < 15$. Vậy x có giá trị bằng:

A. 12. **B.** 13. **C.** 14. **D.** 10.

Lời giải.

Tập hợp các ước của 24 là $\{1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24\}$. Giá trị thỏa mãn $10 \leq x < 15$ là $x = 12$.

Chọn đáp án (A) □

Câu 9. Biểu diễn tập hợp $H = \{1; 2; 3; 4; 5\}$ bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng của nó là:

A. $H = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 5\}$. **B.** $H = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 5\}$.

C. $H = \{x \in \mathbb{N}^* \mid x \leq 5\}$. **D.** $H = \{x \in \mathbb{N}^* \mid x < 5\}$.

Lời giải.

Tập hợp H gồm các số tự nhiên khác 0 nhỏ hơn hoặc bằng 5, viết là $H = \{x \in \mathbb{N}^* \mid x \leq 5\}$.

Chọn đáp án (C) □

Câu 10. Trong các phân số sau, phân số nào là phân số tối giản?

A. $\frac{26}{39}$. **B.** $\frac{15}{12}$. **C.** $\frac{27}{42}$. **D.** $\frac{3}{16}$.

Lời giải.

Ta có $\frac{26}{39}=\frac{2}{3}$; $\frac{15}{12}=\frac{5}{4}$; $\frac{27}{42}=\frac{9}{14}$. Phân số $\frac{3}{16}$ có tử số và mẫu số có ước chung lớn nhất bằng 1 nên là phân số tối giản.

Chọn đáp án (D) ☐

Câu 11. Số tự nhiên nào sau đây là ước của 12?

A. 0. **B.** 4. **C.** 5. **D.** 10.

Lời giải.

Vì $12:4=3$ nên 4 là ước của 12.

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 12. Nêu cách đọc chuẩn của số 123 875:

A. Một trăm hai mươi ba nghìn tám trăm bảy mươi lăm.

B. Một hai ba nghìn tám bảy năm.

C. Một trăm hai ba tám trăm bảy năm.

D. Một trăm hai mươi ba nghìn bảy trăm tám mươi lăm.

Lời giải.

Số 123 875 đọc là: "Một trăm hai mươi ba nghìn tám trăm bảy mươi lăm" (hoặc Một trăm hai ba nghìn tám trăm bảy mươi lăm).

Chọn đáp án (A) ☐

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho biểu thức $M=2^3\cdot 3-5$. Xét tính đúng/sai của các khẳng định sau:

a) Giá trị của lũy thừa 2^3 là 6.

b) Khi tính giá trị biểu thức M, ta thực hiện phép nhân trước, phép trừ sau.

c) Giá trị của biểu thức M là 19.

d) Giá trị của biểu thức M là một số nguyên tố.

Lời giải.

a) Sai. Giá trị của lũy thừa 2^3 là $2\cdot 2\cdot 2=8$.

b) Sai. Theo thứ tự thực hiện phép tính, ta phải tính lũy thừa trước, sau đó đến phép nhân, và cuối cùng mới thực hiện phép trừ.

c) Đúng. $M=8\cdot 3-5=24-5=19$.

d) Đúng. Số 19 lớn hơn 1 và chỉ có hai ước là 1 và 19 nên là số nguyên tố.

Chọn đáp án | a sai | b sai | c đúng | d đúng | ☐

Câu 2. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có chiều dài $AB=8$ cm và chiều rộng $BC=6$ cm. Xét tính đúng/sai của các khẳng định sau:

a) Bốn cạnh của hình chữ nhật $ABCD$ có độ dài bằng nhau.

b) Các cạnh đối diện AB và CD song song và bằng nhau.

c) Hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau.

d) Chu vi của hình chữ nhật $ABCD$ là 28 cm.

Lời giải.

a) Sai. Hình chữ nhật có các cạnh đối bằng nhau, không phải 4 cạnh bằng nhau.

b) Đúng. Trong hình chữ nhật, các cặp cạnh đối diện luôn song song và bằng nhau.

c) Sai. Hai đường chéo hình chữ nhật bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường nhưng không vuông góc với nhau.

d) Đúng. Chu vi hình chữ nhật là $(8+6)\cdot 2=28$ (cm).

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Tìm các chữ số x, y để số $\overline{35x98y}$ chia hết cho cả 2, 5 và 9. Đáp án: x = 2, y = 0

Lời giải.

Để $\overline{35x98y}$ chia hết cho cả 2 và 5 thì $y = 0$. Khi đó ta có số $\overline{35x980}$.

Để số này chia hết cho 9 thì tổng các chữ số $(3 + 5 + x + 9 + 8 + 0) \vdots 9 \Rightarrow (25 + x) \vdots 9$. Vì x là chữ số nên $x = 2$.

Vậy $x = 2; y = 0$.

Đáp án: x = 2, y = 0 ..... □

Câu 2. Một hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là 8 cm và 10 cm. Tính diện tích của hình thoi đó (theo đơn vị cm^2). Đáp án: | 4 | 0 | | |

Lời giải.

Diện tích hình thoi là: $S = \dfrac{8 \times 10}{2} = 40$ (cm^2).

Đáp án: 40 ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN (BÀI TẬP VÀ BAREM ĐIỂM)

Câu 1. (1,0 điểm) Thực hiện phép tính và tìm ước:

a) (0,5 điểm) Thực hiện phép tính: $6250 : \{50^2 : [112 - (32 - 2^2 \cdot 5)]\}$

b) (0,5 điểm) Tìm số tự nhiên $x \in (30)$ thỏa mãn $x < 10$.

Lời giải.

a) [0,5 điểm]

$6250 : \{2500 : [112 - (32 - 20)]\}$

$= 6250 : \{2500 : [112 - 12]\}$

$= 6250 : \{2500 : 100\}$

$= 6250 : 25 = 250.$

b) [0,5 điểm]

Tập hợp các ước của 30 là: $(30) = \{1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30\}$.

Vì $x < 10$ nên $x \in \{1; 2; 3; 5; 6\}$.

Câu 2. (1,0 điểm) Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố:

a) (0,5 điểm) 60

b) (0,5 điểm) 125

Lời giải.

a) [0,5 điểm]

$60 = 4 \cdot 15 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5.$

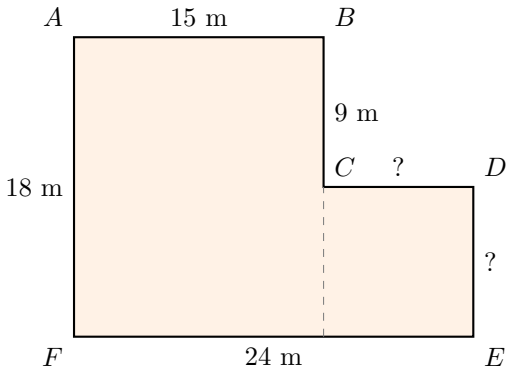
b) [0,5 điểm]

$125 = 5^3.$

Câu 3. (1,0 điểm) Bài toán hình học thực tế:

a) (0,5 điểm) Nêu các bước vẽ tam giác đều có độ dài cạnh bằng 3 cm.

b) (0,5 điểm) Tính chu vi và diện tích mảnh đất có hình vẽ dưới đây:

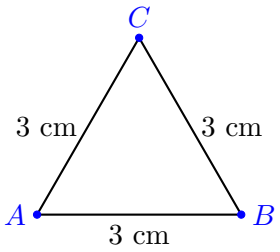


Lời giải.

a) [0,5 điểm]

Cách vẽ tam giác đều cạnh 3 cm:

- Vẽ đoạn thẳng $AB = 3$ cm.
- Dùng compa vẽ cung tròn tâm A bán kính 3 cm và cung tròn tâm B bán kính 3 cm.
- Hai cung tròn cắt nhau tại điểm C.
- Nối C với A và B, ta được tam giác đều ABC cạnh 3 cm.



b) [0,5 điểm]

Độ dài hai cạnh còn thiếu là:

$CD = 24 - 15 = 9$ (m) và $DE = 18 - 9 = 9$ (m).

Chu vi mảnh đất là:

$\mathcal{P} = 15 + 9 + 9 + 9 + 24 + 18 = 84$ (m).

Diện tích mảnh đất là:

Chia mảnh đất thành hai hình chữ nhật: hình bên trái có kích thước 15 m $\times$ 18 m và hình bên phải có kích thước 9 m $\times$ 9 m (hoặc chia theo chiều ngang 15 m $\times$ 9 m và 24 m $\times$ 9 m):

$S = 15 \times 9 + 24 \times 9 = 135 + 216 = 351$ (m^2).

— *HẾT* —

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BẢNG ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 8
Môn: Toán 6 – Năm học 2026 – 2027

A. BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP

1. Phần I (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	C	C	D	B	B	A	D	B	A	C	C	A

2. Phần II (Đúng 1 ý: 0,1đ; 2 ý: 0,25đ; 3 ý: 0,5đ; 4 ý: 1,0đ):

Câu	a)	b)	c)	d)	Câu	a)	b)	c)	d)
Câu 1	Đ	Đ	Đ	S	Câu 2	Đ	S	Đ	Đ

3. Phần III (Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm):

Câu	Câu 1	Câu 2
Đáp án	2	10

B. LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU HỎI
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Trong các số 23 755; 10 230; 17 280; 18 711, số nào chia hết cho cả 2; 3; 5; 9?

A. 23 755. **B.** 10 230. **C.** 17 280. **D.** 18 711.

Lời giải.

Số chia hết cho cả 2 và 5 có chữ số tận cùng là 0, do đó chỉ xét 10 230 và 17 280.
Xét tổng các chữ số:
– Số 10 230 có tổng chữ số là $1+0+2+3+0=6$ (không chia hết cho 9).
– Số 17 280 có tổng chữ số là $1+7+2+8+0=18$ (chia hết cho 9).
Vậy số chia hết cho cả 2; 3; 5; 9 là 17 280.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 2. Cho $A=\{x\in\mathbb{N}^*\mid x\le 12\}$. Tập hợp A có số phần tử là:

A. 10. **B.** 11. **C.** 12. **D.** 13.

Lời giải.

Các số tự nhiên khác 0 nhỏ hơn hoặc bằng 12 là $A=\{1;2;3;\ldots;12\}$. Tập hợp A có 12 phần tử.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 3. Cho $18\vdots x$ và $7\le x<18$. Khi đó x có giá trị là:

A. 2. **B.** 3. **C.** 6. **D.** 9.

Lời giải.

Các ước của 18 là $\{1;2;3;6;9;18\}$. Giá trị thỏa mãn $7\le x<18$ là $x=9$.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 4. Số nào sau đây không phải số nguyên tố?

A. 11. **B.** 33. **C.** 17. **D.** 31.

Lời giải.

Số 33 chia hết cho 3 và 11 nên là hợp số.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 5. Phân tích số 40 ra thừa số nguyên tố ta được kết quả đúng là:

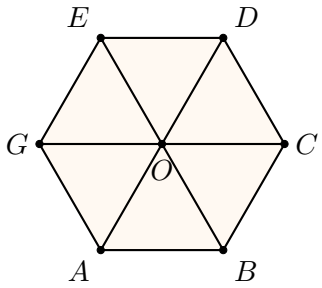
A. $2 \cdot 4 \cdot 5$. **B.** $2^3 \cdot 5$. **C.** $5 \cdot 8$. **D.** $4 \cdot 10$.

Lời giải.

Ta có: $40 = 8 \cdot 5 = 2^3 \cdot 5$.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 6. Cho hình lục giác đều $ABCDEG$ tâm O. Khẳng định nào sau đây là đúng?



A. $OA = OB = OC = OD = OE = OG$. **B.** $OA < OB < OC < OD < OE < OG$.

C. $OA > OB > OC > OD > OE > OG$. **D.** $OA \neq OB \neq OC \neq OD \neq OE \neq OG$.

Lời giải.

Trong lục giác đều, khoảng cách từ tâm O đến các đỉnh đều bằng nhau: $OA = OB = OC = OD = OE = OG$.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 7. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Hình chữ nhật và hình thoi có các cặp cạnh đối song song với nhau.

B. Hình lục giác đều có ba đường chéo chính bằng nhau.

C. Hình bình hành có các cạnh đối bằng nhau.

D. Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau.

Lời giải.

Hai đường chéo của hình thoi vuông góc với nhau tại trung điểm mỗi đường chứ nói chung không bằng nhau (chỉ bằng nhau khi hình thoi là hình vuông).

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 8. Hình nào sau đây có tất cả các góc ở đỉnh bằng nhau?

A. Hình thoi. **B.** Hình chữ nhật. **C.** Hình bình hành. **D.** Hình thang cân.

Lời giải.

Hình chữ nhật có bốn góc ở đỉnh bằng nhau và đều bằng $90°$.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 9. Một hình thang cân có độ dài hai đáy là a, b và chiều cao là h. Công thức tính diện tích hình thang đó là:

A. $S = \dfrac{(a+b) \cdot h}{2}$. **B.** $S = \dfrac{(a-b) \cdot h}{2}$. **C.** $S = 2(a+b) \cdot h$. **D.** $S = \dfrac{a+b}{2} \cdot h^2$.

Lời giải.

Diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao rồi chia cho 2: $S = \dfrac{(a+b) \cdot h}{2}$.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 10. Cho hình thoi $ABCD$, hai đường chéo AC và BD của hình thoi:

A. Bằng nhau. **B.** Không vuông góc.

C. Vuông góc với nhau. **D.** Cả A và B đều đúng.

Lời giải.

Hai đường chéo của hình thoi luôn vuông góc với nhau.

Chọn đáp án C ☐

Câu 11. Viết gọn tích $8 \cdot 8 \cdot 2 \cdot 4$ dưới dạng lũy thừa cơ số 8 là:

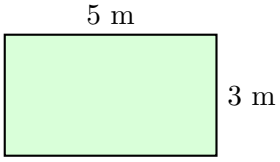
A. 8. **B.** 8^2. **C.** 8^3. **D.** 8^4.

Lời giải.

Ta có $2 \cdot 4 = 8$, do đó: $8 \cdot 8 \cdot 2 \cdot 4 = 8 \cdot 8 \cdot 8 = 8^3$.

Chọn đáp án C ☐

Câu 12. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 5 m, chiều rộng 3 m. Bác Bình muốn rào kín xung quanh mảnh vườn. Hỏi chiều dài hàng rào cần dùng là bao nhiêu mét?



A. 16 m. **B.** 10 m. **C.** 8 m. **D.** 6 m.

Lời giải.

Chiều dài hàng rào chính là chu vi của mảnh vườn hình chữ nhật:
$\mathcal{P} = (5 + 3) \cdot 2 = 16$ (m).

Chọn đáp án A ☐

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho các hình sau: tam giác đều, hình vuông, lục giác đều, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân. Xét tính đúng/sai của các khẳng định sau:

a) Hình tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều có tất cả các cạnh bằng nhau.

b) Có đúng 2 hình có hai đường chéo vuông góc với nhau.

c) Có đúng 3 hình có các cạnh đối song song và hai đường chéo bằng nhau.

d) Hình lục giác đều có độ dài mọi đường chéo đều gấp đôi độ dài cạnh.

Lời giải.

a) Đúng. Tam giác đều, hình vuông và lục giác đều đều có đặc điểm là tất cả các cạnh bằng nhau.

b) Đúng. Hai hình có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông và hình thoi.

c) Đúng. Ba hình thỏa mãn điều kiện có hai cạnh đối song song và hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật, hình vuông và hình thang cân.

d) Sai. Trong lục giác đều, chỉ có 3 đường chéo chính mới có độ dài gấp đôi cạnh, các đường chéo phụ không có tính chất này.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ☐

Câu 2. Một chiếc ô tô đang di chuyển với vận tốc ban đầu là 10 km/h. Sau mỗi giờ, vận tốc tăng gấp đôi. Xét tính đúng/sai của các khẳng định sau:

a) Sau 1 giờ, vận tốc ô tô là 20 km/h.

b) Sau 2 giờ, vận tốc ô tô là 30 km/h.

c) Sau 3 giờ, vận tốc ô tô là 80 km/h.

d) Sau 4 giờ, vận tốc ô tô là 160 km/h.

Lời giải.

a) Đúng. Vận tốc ban đầu là 10 km/h, sau 1 giờ đạt $10 \cdot 2 = 20$ km/h.

b) Sai. Sau 2 giờ, vận tốc tăng gấp đôi so với giờ thứ nhất, đạt $20 \cdot 2 = 40$ km/h.

c) Đúng. Sau 3 giờ, vận tốc đạt $40 \cdot 2 = 80$ km/h.

d) Đúng. Sau 4 giờ, vận tốc đạt $80 \cdot 2 = 160$ km/h.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d đúng | ☐

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Có bao nhiêu số tự nhiên m sao cho $5 < m < 10$ và m chia hết cho 3? Đáp án: | 2 | | | |

Lời giải.

Các số tự nhiên m thỏa mãn $5 < m < 10$ là $\{6; 7; 8; 9\}$.
Trong các số trên, các số chia hết cho 3 là 6 và 9.
Vậy có 2 số tự nhiên thỏa mãn đề bài.
Đáp án: 2 ..... □

Câu 2. Một hình chữ nhật có diện tích là 120 cm^2 và có chiều dài là 12 cm. Tính độ dài chiều rộng của hình chữ nhật đó (theo đơn vị cm). Đáp án: | 1 | 0 | | |

Lời giải.

Độ dài chiều rộng của hình chữ nhật là: $120 : 12 = 10$ (cm).
Đáp án: 10 ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN (BÀI TẬP VÀ BAREM ĐIỂM)

Câu 1. (1,0 điểm) Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể):

a) (0,5 điểm) $127 + 156 + 73 + 144$

b) (0,5 điểm) $2026 - (20 \cdot 3^2 + 16 : 2^2)$

Lời giải.

a) [0,5 điểm]
$(127 + 73) + (156 + 144) = 200 + 300 = 500$.
b) [0,5 điểm]
$2026 - (20 \cdot 9 + 16 : 4) = 2026 - (180 + 4) = 2026 - 184 = 1842$.

Câu 2. (1,0 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết:

a) (0,5 điểm) $x - 18 = 15$

b) (0,5 điểm) $18 + 2(x - 1) = 40$

Lời giải.

a) [0,5 điểm]
$x = 15 + 18 \Rightarrow x = 33$.
b) [0,5 điểm]
$2(x - 1) = 40 - 18 \Rightarrow 2(x - 1) = 22 \Rightarrow x - 1 = 11 \Rightarrow x = 12$.

Câu 3. (0,5 điểm) Một hình chữ nhật có diện tích là 220 cm^2 và có chiều dài là 22 cm. Tính độ dài chiều rộng của hình chữ nhật (theo đơn vị cm).

Lời giải.

Chiều rộng của hình chữ nhật là:
$220 : 22 = 10$ (cm).

Câu 4. (0,5 điểm) Không thực hiện tính tổng, chứng minh rằng biểu thức sau chia hết cho 21:
$A = 1 + 4 + 4^2 + 4^3 + \cdots + 4^{2021}$

Lời giải.

Tổng A có $2021 - 0 + 1 = 2022$ số hạng. Vì 2022 chia hết cho 3 nên ta nhóm 3 số hạng liên tiếp vào một nhóm:

$$\begin{aligned} A &= (1 + 4 + 4^2) + (4^3 + 4^4 + 4^5) + \cdots + (4^{2019} + 4^{2020} + 4^{2021}) \\ &= (1 + 4 + 16) + 4^3 \cdot (1 + 4 + 16) + \cdots + 4^{2019} \cdot (1 + 4 + 16) \\ &= 21 + 4^3 \cdot 21 + \cdots + 4^{2019} \cdot 21 \\ &= 21 \cdot (1 + 4^3 + \cdots + 4^{2019}) \end{aligned}$$

Vì tích có thừa số 21 nên $A \vdots 21$ (đpcm).

— HẾT —

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BẢNG ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 9
Môn: Toán 6 – Năm học 2026 – 2027

A. BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP

1. Phần I (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	D	D	D	A	D	D	A	C	B	B	C	B

2. Phần II (Đúng 1 ý: 0,1đ; 2 ý: 0,25đ; 3 ý: 0,5đ; 4 ý: 1,0đ):

Câu	a)	b)	c)	d)	Câu	a)	b)	c)	d)
Câu 1	Đ	S	Đ	S	Câu 2	Đ	S	Đ	Đ

3. Phần III (Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm):

Câu	Câu 1	Câu 2
Đáp án	13	60

B. LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU HỎI

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Cho tập hợp $M = \{1; 5; a; b\}$. Trong các khẳng định sau, khẳng định sai là:

A. $1 \in M$. **B.** $c \notin M$. **C.** $a \in M$. **D.** $b \notin M$.

Lời giải.

Phần tử b thuộc tập hợp M, nên viết $b \notin M$ là khẳng định sai.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 2. Tập hợp P các số tự nhiên lớn hơn 9 có thể viết là:

A. $P = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 10\}$. **B.** $P = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 10\}$.

C. $P = \{x \in \mathbb{N} \mid x > 10\}$. **D.** $P = \{x \in \mathbb{N} \mid x \geq 10\}$.

Lời giải.

Các số tự nhiên lớn hơn 9 là $10; 11; 12; \ldots$, tức là các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 10. Do đó, $P = \{x \in \mathbb{N} \mid x \geq 10\}$.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 3. Số liền trước và số liền sau của số 2 024 lần lượt là:

A. 2 023; 2 024. **B.** 2 022; 2 023. **C.** 2 026; 2 026. **D.** 2 023; 2 025.

Lời giải.

Số liền trước của 2 024 là $2\,024 - 1 = 2\,023$, số liền sau của 2 024 là $2\,024 + 1 = 2\,025$.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 4. Với a, m, n là các số tự nhiên ($a \neq 0$), khẳng định nào sau đây đúng?

A. $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$. **B.** $a^m \cdot a^n = a^{m-n}$.

C. $a^m \cdot a^n = a^{m \cdot n}$. **D.** $a^m \cdot a^n = (a \cdot m) + n$.

Lời giải.

Khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng các số mũ: $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 5. Trong các số $0; 1; 2; 4; 6; 16$, số nào là bội của 8?

A. $1; 2; 4$. **B.** $2; 4$. **C.** $0; 1; 16$. **D.** $0; 16$.

Lời giải.

Các số chia hết cho 8 trong dãy đã cho là 0 và 16 ($0 = 8 \cdot 0$ và $16 = 8 \cdot 2$).

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 6. Hình vuông có cạnh bằng 15 cm thì chu vi bằng:

A. 225 cm^2. **B.** 225 cm. **C.** 60 cm^2. **D.** 60 cm.

Lời giải.

Chu vi hình vuông là: $15 \times 4 = 60$ (cm).

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 7. Tập hợp các ước chung của 9 và 15 là:

A. $\{1; 3\}$. **B.** $\{0; 3\}$. **C.** $\{1; 5\}$. **D.** $\{1; 3; 9\}$.

Lời giải.

Ta có $(9) = \{1; 3; 9\}$ và $(15) = \{1; 3; 5; 15\}$. Do đó $C(9, 15) = \{1; 3\}$.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 8. Trong các số sau đây, số nào chia hết cho 2^3?

A. 23. **B.** 3^5. **C.** 4^2. **D.** 6^2.

Lời giải.

Ta có $2^3 = 8$. Xét các phương án: $4^2 = 16$ chia hết cho 8. Các số còn lại không chia hết cho 8.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 9. Cho tam giác ABC đều. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Ba cạnh bằng nhau: $AB = BC = CA$. **B.** Ba đỉnh A, B, C bằng nhau.

C. Ba góc ở đỉnh A, B, C bằng nhau. **D.** Ba góc $\widehat{A}, \widehat{B}, \widehat{C}$ bằng nhau.

Lời giải.

Đỉnh là các điểm hình học, không có khái niệm các đỉnh bằng nhau nên khẳng định B là sai.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 10. Cho tam giác đều ABC có cạnh $AB = 3$ cm. Chu vi của tam giác đều ABC là:

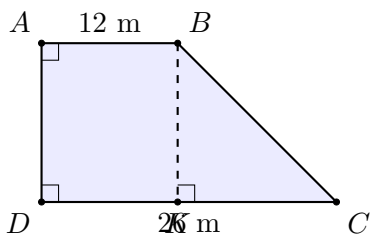
A. 3 cm. **B.** 9 cm. **C.** 12 cm. **D.** 18 cm.

Lời giải.

Chu vi của tam giác đều ABC là: $3 \times 3 = 9$ (cm).

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 11. Mảnh đất hình thang vuông $ABCD$ như hình vẽ, biết $AB = 12$ m, $DC = 26$ m, diện tích hình chữ nhật $ABKD$ là 168 m^2. Diện tích mảnh đất hình thang $ABCD$ là:



A. 168 m^2. **B.** 133 m^2. **C.** 266 m^2. **D.** 312 m^2.

Lời giải.

Chiều cao AD của hình thang bằng chiều rộng hình chữ nhật $ABKD$:
$AD = 168 : 12 = 14$ (m).

Diện tích hình thang $ABCD$ là:
$S = \dfrac{(12+26)\cdot 14}{2} = 266$ (m^2).
Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 12. Bạn An có ngày sinh là số nguyên tố lớn nhất nhỏ hơn 20, tháng sinh của bạn là số nguyên tố nhỏ nhất. Vậy bạn An có ngày và tháng sinh là:

A. Ngày 19 tháng 3. **B.** Ngày 19 tháng 2. **C.** Ngày 7 tháng 2. **D.** Ngày 7 tháng 3.

Lời giải.

Số nguyên tố lớn nhất nhỏ hơn 20 là 19, số nguyên tố nhỏ nhất là 2. Do đó An sinh ngày 19 tháng 2.
Chọn đáp án (B) ..... □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Xét tính đúng/sai của các mệnh đề sau:

a) Số 1975 là hợp số.

b) Mọi số nguyên tố đều là số lẻ.

c) Số 1 không là hợp số cũng không là số nguyên tố.

d) Tổng của hai số nguyên tố bất kì luôn là một số chẵn.

Lời giải.

a) Đúng. Số 1975 có chữ số tận cùng là 5 nên chia hết cho 5, ngoài ra nó còn có các ước khác 1 và chính nó như 5, 395.

b) Sai. Số 2 là số nguyên tố và là số chẵn.

c) Đúng. Theo định nghĩa, số 0 và số 1 không phải là số nguyên tố cũng không phải là hợp số.

d) Sai. Ví dụ 2 và 3 đều là số nguyên tố, nhưng tổng $2+3=5$ là số lẻ.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d sai | ..... □

Câu 2. Cho hình thoi $MNPQ$ có độ dài hai đường chéo lần lượt là $MP = 10$ cm và $NQ = 6$ cm. Xét tính đúng/sai của các khẳng định sau:

a) Bốn cạnh MN, NP, PQ, QM có độ dài bằng nhau.

b) Hai đường chéo MP và NQ song song với nhau.

c) Diện tích của hình thoi $MNPQ$ là 30 cm^2.

d) Hai đường chéo MP và NQ cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường và vuông góc với nhau.

Lời giải.

a) Đúng. Hình thoi có đặc điểm là bốn cạnh đều có độ dài bằng nhau.

b) Sai. Hai đường chéo của hình thoi cắt nhau và vuông góc với nhau, không song song với nhau.

c) Đúng. Diện tích hình thoi bằng nửa tích độ dài hai đường chéo: $S = \dfrac{10\cdot 6}{2} = 30$ (cm^2).

d) Đúng. Đây là tính chất đặc trưng cơ bản về hai đường chéo của hình thoi.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d đúng | ..... □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Tìm số tự nhiên x thỏa mãn $3\cdot(x-5) = 2^3\cdot 3$. Đáp án: | 1 | 3 | | |

Lời giải.

Ta có: $2^3\cdot 3 = 8\cdot 3 = 24$.
Biểu thức trở thành: $3\cdot(x-5) = 24 \Rightarrow x-5 = 24:3 = 8 \Rightarrow x = 8+5 = 13$.
Đáp án: 13 ..... □

Câu 2. Một hình bình hành có độ dài một cạnh bằng 10 cm và chiều cao tương ứng bằng 6 cm. Tính diện tích của hình bình hành đó (theo đơn vị cm^2). Đáp án: | 6 | 0 | | |

Lời giải.

Diện tích của hình bình hành là: $S = 10\times 6 = 60$ (cm^2).
Đáp án: 60 ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN (BÀI TẬP VÀ BAREM ĐIỂM)

Câu 1. (0,75 điểm) Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 9 và nhỏ hơn 15 bằng hai cách.

Lời giải.

Cách 1 (Liệt kê các phần tử):
$A = \{10; 11; 12; 13; 14\}$.
Cách 2 (Chỉ ra tính chất đặc trưng):
$A = \{x \in \mathbb{N} \mid 9 < x < 15\}$.

Câu 2. (1,0 điểm) Thực hiện phép tính:

a) (0,5 điểm) $(30 - 10 \cdot 2) : 5$

b) (0,5 điểm) $135 \cdot 3^2 - 3^2 \cdot 130$

Lời giải.

a) [0,5 điểm]
$(30 - 10 \cdot 2) : 5 = (30 - 20) : 5 = 10 : 5 = 2$.
b) [0,5 điểm]
$135 \cdot 3^2 - 3^2 \cdot 130 = 3^2 \cdot (135 - 130) = 9 \cdot 5 = 45$.

Câu 3. (0,75 điểm) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 40 m và chiều rộng 30 m.

a) (0,375 điểm) Tính chu vi và diện tích của mảnh vườn.

b) (0,375 điểm) Biết rằng mỗi túi hạt giống gieo vừa đủ 100 m^2 đất và mỗi túi giá 40 000 đồng. Hỏi cần bao nhiêu túi hạt giống để gieo vừa hết mảnh vườn và cần bao nhiêu tiền?

Lời giải.

a) [0,375 điểm]
Chu vi mảnh vườn là: $\mathcal{P} = (40 + 30) \cdot 2 = 140$ (m).
Diện tích mảnh vườn là: $S = 40 \cdot 30 = 1200$ (m^2).
b) [0,375 điểm]
Số túi hạt giống cần dùng là: $1200 : 100 = 12$ (túi).
Số tiền cần mua hạt giống là: $12 \cdot 40\,000 = 480\,000$ (đồng).

Câu 4. (0,5 điểm) Cho các số tự nhiên: 23; 87; 64; 270; 425; 136; 2808.

a) (0,125 điểm) Số nào chia hết cho 2?

b) (0,125 điểm) Số nào chia hết cho 3?

c) (0,125 điểm) Số nào chia hết cho 5?

d) (0,125 điểm) Số nào chia hết cho cả 2 và 5?

Lời giải.

a) [0,125 điểm]
Các số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn chia hết cho 2 là: 64; 270; 136; 2808.
b) [0,125 điểm]
Các số có tổng chữ số chia hết cho 3 là: 87; 270; 2808.
c) [0,125 điểm]
Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 chia hết cho 5 là: 270; 425.
d) [0,125 điểm]
Số có chữ số tận cùng là 0 chia hết cho cả 2 và 5 là: 270.

— HẾT —

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BẢNG ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 10
Môn: Toán 6 – Năm học 2026 – 2027

A. BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP

1. Phần I (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	C	A	C	C	A	B	A	B	B	C	A	A

2. Phần II (Đúng 1 ý: 0,1đ; 2 ý: 0,25đ; 3 ý: 0,5đ; 4 ý: 1,0đ):

Câu	a)	b)	c)	d)	Câu	a)	b)	c)	d)
Câu 1	Đ	S	Đ	Đ	Câu 2	Đ	Đ	S	Đ

3. Phần III (Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm):

Câu	Câu 1	Câu 2
Đáp án	12	32

B. LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU HỎI

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Cho hai tập hợp $A = \{1; 2; 3; 4; 5\}$ và $B = \{a; b; c; d\}$. Có bao nhiêu tập hợp gồm hai phần tử thỏa mãn có một phần tử thuộc tập hợp A và một phần tử thuộc tập hợp B?

A. 16. **B.** 18. **C.** 20. **D.** 9.

Lời giải.

Tập A có 5 phần tử, tập B có 4 phần tử. Số cách chọn 1 phần tử thuộc A là 5 cách, số cách chọn 1 phần tử thuộc B là 4 cách. Số tập hợp thỏa mãn là: $5 \times 4 = 20$ (tập hợp).

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 2. Tìm số tự nhiên x, biết $x + 20 = 42$:

A. 22. **B.** 62. **C.** 2. **D.** 18.

Lời giải.

Ta có: $x = 42 - 20 = 22$.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 3. Số 308 đọc là:

A. Ba trăm tám mươi. **B.** Ba mươi tám. **C.** Ba trăm linh tám. **D.** Ba linh tám.

Lời giải.

Số 308 có chữ số hàng trăm là 3, chữ số hàng chục là 0, chữ số hàng đơn vị là 8 nên được đọc là "Ba trăm linh tám".

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 4. Hợp số là:

A. Số tự nhiên có nhiều hơn 2 ước.

B. Số tự nhiên có 4 ước.

C. Số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn 2 ước.

D. Số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.

Lời giải.

Theo định nghĩa SGK, hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn 2 ước.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 5. Trong tam giác đều, mỗi góc có số đo bằng:

A. $60°$. **B.** $45°$. **C.** $90°$. **D.** $30°$.

Lời giải.

Tam giác đều có 3 góc ở các đỉnh bằng nhau và mỗi góc bằng $60°$.

Chọn đáp án (A) ☐

Câu 6. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. Hình bình hành có 4 góc bằng nhau.

B. Hình lục giác đều có 3 đường chéo chính cùng đi qua một điểm.

C. Tam giác đều là tam giác có 3 góc vuông.

D. Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau và vuông góc với nhau.

Lời giải.

Hình lục giác đều có 3 đường chéo chính bằng nhau và cùng đi qua một điểm (tâm của lục giác đều).

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 7. Kết quả của phép tính $7^{12} \cdot 7^2 \cdot 7^0$ dưới dạng một lũy thừa là:

A. 7^{14}. **B.** 7^{24}. **C.** 7^{32}. **D.** 7^7.

Lời giải.

$7^{12} \cdot 7^2 \cdot 7^0 = 7^{12+2+0} = 7^{14}$.

Chọn đáp án (A) ☐

Câu 8. Cho hình bình hành $ABCD$ có $AB = 3$ cm, $BC = 2$ cm. Chu vi hình bình hành $ABCD$ là:

A. 6 cm. **B.** 10 cm. **C.** 12 cm. **D.** 5 cm.

Lời giải.

Chu vi hình bình hành $ABCD$ là: $(3 + 2) \times 2 = 10$ (cm).

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 9. Tập hợp nào sau đây là tập hợp các số nguyên $\mathbb{Z}$?

A. $\{1; 2; 3; 4; 5\}$. **B.** $\{\ldots; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; \ldots\}$.

C. $\{0; 1; 2; 3; 4; 5\}$. **D.** $\{0; -1; -2; -3; \ldots\}$.

Lời giải.

Tập hợp các số nguyên gồm các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương: $\mathbb{Z} = \{\ldots; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; \ldots\}$

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 10. Số 18 được viết bằng chữ số La Mã là:

A. XII. **B.** XV. **C.** XVIII. **D.** XX.

Lời giải.

$18 = 10 + 5 + 1 + 1 + 1$ tương ứng viết thành XVIII.

Chọn đáp án (C) ☐

Câu 11. Số nào sau đây là bội của 17?

A. 51. **B.** 54. **C.** 56. **D.** 63.

Lời giải.

Ta có $51 : 17 = 3$ (chia hết) nên 51 là bội của 17.

Chọn đáp án (A) ☐

Câu 12. Cho hình thoi có độ dài hai đường chéo là 2 cm và 4 cm. Diện tích của hình thoi đó là:

A. 4 cm^2. **B.** 6 cm^2. **C.** 8 cm^2. **D.** 2 cm^2.

Lời giải.

Diện tích hình thoi là: $S = \dfrac{2 \times 4}{2} = 4$ (cm^2).

Chọn đáp án (A) ..... □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho tập hợp $B = \{x \in \mathbb{N} \mid 12 \leq x < 18\}$. Xét tính đúng/sai của các khẳng định sau:

a) Tập hợp B gồm các phần tử là $12; 13; 14; 15; 16; 17$.

b) Số 18 thuộc tập hợp B (kí hiệu là $18 \in B$).

c) Trong tập hợp B, chỉ có duy nhất một số chia hết cho 5 là số 15.

d) Tổng của phần tử bé nhất và phần tử lớn nhất trong tập hợp B là 29.

Lời giải.

a) Đúng. Các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 12 và nhỏ hơn 18 là 12, 13, 14, 15, 16, 17.

b) Sai. Vì điều kiện là $x < 18$ nên $18 \notin B$.

c) Đúng. Trong các phần tử của B, chỉ có số 15 có tận cùng là 5 nên chia hết cho 5.

d) Đúng. Phần tử bé nhất là 12, phần tử lớn nhất là 17. Tổng: $12 + 17 = 29$.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d đúng | ..... □

Câu 2. Cho hình thang cân $ABCD$ có độ dài đáy nhỏ $AB = 4$ cm, đáy lớn $CD = 10$ cm và chiều cao $h = 5$ cm. Xét tính đúng/sai của các khẳng định sau:

a) Hai cạnh bên AD và BC có độ dài bằng nhau.

b) Hai góc kề một đáy của hình thang cân $ABCD$ bằng nhau.

c) Hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau.

d) Diện tích của hình thang cân $ABCD$ là 35 cm^2.

Lời giải.

a) Đúng. Trong hình thang cân, hai cạnh bên luôn có độ dài bằng nhau.

b) Đúng. Đây là tính chất đặc trưng cơ bản của hình thang cân.

c) Sai. Trong hình thang cân, hai đường chéo bằng nhau chứ không nhất thiết vuông góc với nhau.

d) Đúng. Diện tích hình thang cân là: $S = \dfrac{(4 + 10) \cdot 5}{2} = 35$ (cm^2).

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Tìm số tự nhiên x sao cho $24 \vdots x$ và $10 \leq x < 15$. Đáp án: | 1 | 2 | | |

Lời giải.

Vì $24 \vdots x$ nên $x \in (24) = \{1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24\}$.

Vì $10 \leq x < 15$ nên $x = 12$.

Đáp án: 12 ..... □

Câu 2. Một hình thang cân có độ dài hai đáy lần lượt là 6 cm và 10 cm, chiều cao bằng 4 cm. Tính diện tích của hình thang cân đó (theo đơn vị cm^2). Đáp án: | 3 | 2 | | |

Lời giải.

Diện tích hình thang cân là: $S = \dfrac{(6 + 10) \cdot 4}{2} = 32$ (cm^2).

Đáp án: 32 ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN (BÀI TẬP VÀ BAREM ĐIỂM)

Câu 1. (1,0 điểm) Thực hiện phép tính (Tính hợp lí nếu có thể):

a) (0,3 điểm) $6^2 : 4 + 2^3 \cdot 5$

b) (0,35 điểm) $47 \cdot 31 + 69 \cdot 47 - 200$

c) (0,35 điểm) $12 \cdot \{390 : [500 - (125 + 245)]\}$

Lời giải.

a) [0,3 điểm]

$6^2 : 4 + 2^3 \cdot 5 = 36 : 4 + 8 \cdot 5 = 9 + 40 = 49.$

b) [0,35 điểm]

$47 \cdot (31 + 69) - 200 = 47 \cdot 100 - 200 = 4700 - 200 = 4500.$

c) [0,35 điểm]

$12 \cdot \{390 : [500 - 370]\} = 12 \cdot \{390 : 130\} = 12 \cdot 3 = 36.$

Câu 2. (1,0 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết:

a) (0,3 điểm) $x + 35 = 98$

b) (0,35 điểm) $3x - 45 = 60$

c) (0,35 điểm) $(6 - x)^3 + 11 = 19$

Lời giải.

a) [0,3 điểm]

$x = 98 - 35 \Rightarrow x = 63.$

b) [0,35 điểm]

$3x = 60 + 45 \Rightarrow 3x = 105 \Rightarrow x = 105 : 3 = 35.$

c) [0,35 điểm]

$(6 - x)^3 = 19 - 11 \Rightarrow (6 - x)^3 = 8 \Rightarrow (6 - x)^3 = 2^3 \Rightarrow 6 - x = 2 \Rightarrow x = 4.$

Câu 3. (0,5 điểm) Bác Minh muốn lát nền cho một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 16 m, chiều rộng 5 m. Loại gạch lát nền được sử dụng là gạch hình vuông có cạnh dài 40 cm. Hỏi bác Minh phải sử dụng bao nhiêu viên gạch (coi mạch vữa không đáng kể)?

Lời giải.

Diện tích căn phòng là: $16 \times 5 = 80$ (m^2) $= 800\,000$ (cm^2).
Diện tích một viên gạch lát nền là: $40 \times 40 = 1600$ (cm^2).
Số viên gạch bác Minh cần sử dụng là: $800\,000 : 1600 = 500$ (viên).

Câu 4. (0,5 điểm) Chứng tỏ rằng biểu thức sau chia hết cho 21:
$A = 1 + 4 + 4^2 + 4^3 + \cdots + 4^{2024}$

Lời giải.

Tổng A có $2024 - 0 + 1 = 2025$ số hạng. Vì $2025 \vdots 3$, ta nhóm 3 số hạng liên tiếp vào một nhóm:

$$\begin{aligned} A &= (1 + 4 + 4^2) + 4^3(1 + 4 + 4^2) + \cdots + 4^{2022}(1 + 4 + 4^2) \\ &= (1 + 4 + 16) + 4^3 \cdot (1 + 4 + 16) + \cdots + 4^{2022} \cdot (1 + 4 + 16) \\ &= 21 + 4^3 \cdot 21 + \cdots + 4^{2022} \cdot 21 \\ &= 21 \cdot (1 + 4^3 + \cdots + 4^{2022}) \end{aligned}$$

Vì tích có thừa số 21 nên $A \vdots 21$ (đpcm).

— HẾT —

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BẢNG ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 11
Môn: Toán 6 – Năm học 2026 – 2027

A. BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP

1. Phần I (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	B	A	D	B	A	B	A	A	A	B	B	A

2. Phần II (Đúng 1 ý: 0,1đ; 2 ý: 0,25đ; 3 ý: 0,5đ; 4 ý: 1,0đ):

Câu	a)	b)	c)	d)	Câu	a)	b)	c)	d)
Câu 1	S	S	Đ	Đ	Câu 2	Đ	Đ	S	Đ

3. Phần III (Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm):

Câu	Câu 1	Câu 2
Đáp án	30	48

B. LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU HỎI

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Trong các số sau, số nào là bội của 5?

A. 7. **B.** 105. **C.** 17. **D.** 27.

Lời giải.

Bội của 5 có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5. Trong các số đã cho, số 105 chia hết cho 5.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 2. Tìm x, biết $x + 20 = 42$:

A. 22. **B.** 62. **C.** 2. **D.** 18.

Lời giải.

Ta có: $x = 42 - 20 = 22$.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 3. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $4 \in (7)$. **B.** $5 \in (7)$. **C.** $6 \in (7)$. **D.** $7 \in (7)$.

Lời giải.

Tập hợp các ước của 7 là $(7) = \{1; 7\}$. Do đó, $7 \in (7)$ là khẳng định đúng.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 4. Cho $x \in \{5; 16; 25; 135\}$ sao cho tổng $20 + 35 + x$ không chia hết cho 5. Khi đó x có thể là:

A. 5. **B.** 16. **C.** 25. **D.** 135.

Lời giải.

Vì 20 và 35 đều chia hết cho 5, nên để tổng $(20 + 35 + x)$ không chia hết cho 5 thì x không chia hết cho 5. Trong tập đã cho, chỉ có số 16 không chia hết cho 5.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 5. Trong các số sau, số nào chia hết cho cả 2 và 5?

A. 2020. **B.** 25. **C.** 52. **D.** 5.

Lời giải.

Số chia hết cho cả 2 và 5 có chữ số tận cùng là 0. Do đó số 2020 thỏa mãn.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 6. Tổng $3510 + 4353$ chia hết cho:

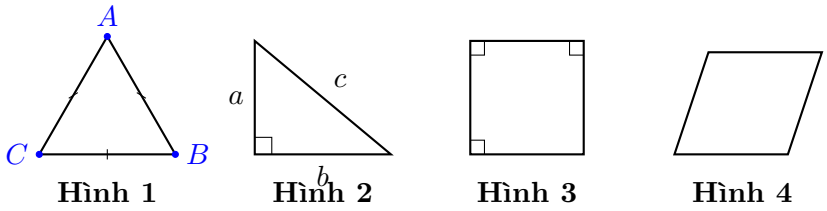
A. 2. **B.** 3. **C.** 5. **D.** 9.

Lời giải.

Tổng các chữ số của 3510 là $3+5+1+0 = 9 \vdots 3$; tổng các chữ số của 4353 là $4+3+5+3 = 15 \vdots 3$. Do đó tổng $3510 + 4353$ chia hết cho 3.

Chọn đáp án (B) □

Câu 7. Hình nào dưới đây là tam giác đều?



Hình 1 **Hình 2** **Hình 3** **Hình 4**

A. Hình 1. **B.** Hình 2. **C.** Hình 3. **D.** Hình 4.

Lời giải.

Hình 1 có ký hiệu 3 cạnh bằng nhau nên là tam giác đều.

Chọn đáp án (A) □

Câu 8. Kết quả của $7^{56} : 7^{51}$ viết dưới dạng một lũy thừa là:

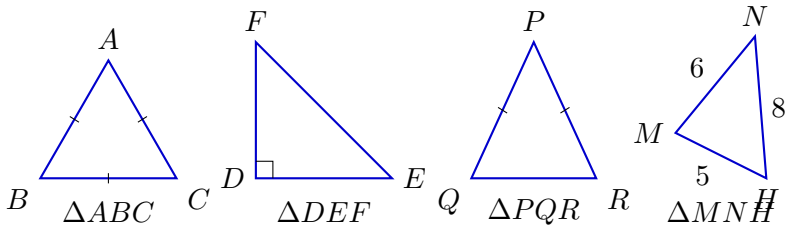
A. 7^5. **B.** 7^6. **C.** 7^{107}. **D.** 7^4.

Lời giải.

Khi chia hai lũy thừa cùng cơ số: $7^{56} : 7^{51} = 7^{56-51} = 7^5$.

Chọn đáp án (A) □

Câu 9. Trong các hình dưới đây, hình nào là tam giác đều?



A. Tam giác ABC. **B.** Tam giác DEF. **C.** Tam giác PQR. **D.** Tam giác MNH.

Lời giải.

Tam giác ABC có ký hiệu ba cạnh bằng nhau nên là tam giác đều.

Chọn đáp án (A) □

Câu 10. Cho hình bình hành $AKHE$ có $AK = 6$ cm, $KH = 5$ cm. Hãy chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

A. $EH = 5$ cm, $AE = 6$ cm. **B.** $EH = 6$ cm, $AE = 5$ cm.

C. $AH = 6$ cm, $AE = 5$ cm. **D.** $KH = 6$ cm, $AH = 5$ cm.

Lời giải.

Trong hình bình hành $AKHE$, các cạnh đối bằng nhau: $EH = AK = 6$ cm và $AE = KH = 5$ cm.

Chọn đáp án (B) □

Câu 11. Tập hợp $L = \{x \in \mathbb{N}^* \mid x \text{ là số lẻ và } x \leq 9\}$ được viết dưới dạng liệt kê các phần tử là:

A. $\{1; 3; 5; 7\}$. **B.** $\{1; 3; 5; 7; 9\}$.

C. $\{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8\}$. **D.** $\{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$.

Lời giải.

Các số tự nhiên khác 0, là số lẻ và nhỏ hơn hoặc bằng 9 là $1; 3; 5; 7; 9$. Do đó $L = \{1; 3; 5; 7; 9\}$.

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 12. Chu vi hình thoi $MNPQ$ có cạnh $MN = 5$ cm là:

A. 20 cm. **B.** 15 cm. **C.** 25 cm. **D.** 10 cm.

Lời giải.

Hình thoi có 4 cạnh bằng nhau nên chu vi là: $4 \times 5 = 20$ (cm).

Chọn đáp án (A) ☐

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Xét tính đúng/sai của các mệnh đề sau:

a) Mọi số có chữ số tận cùng là 3; 6; 9 thì chia hết cho 3.

b) Để số $\overline{212*}$ chia hết cho 2 thì $* \in \{4; 6; 8\}$.

c) Số chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 3.

d) Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.

Lời giải.

a) Sai. Dấu hiệu chia hết cho 3 phụ thuộc vào tổng các chữ số chứ không phụ thuộc vào chữ số tận cùng. Ví dụ 13 tận cùng là 3 nhưng không chia hết cho 3.

b) Sai. Để chia hết cho 2 thì chữ số tận cùng phải là chẵn, tức là $* \in \{0; 2; 4; 6; 8\}$ (thiếu 0 và 2).

c) Đúng. Vì 9 chia hết cho 3 nên mọi số chia hết cho 9 đều chia hết cho 3.

d) Đúng. Đây là dấu hiệu nhận biết chia hết cho 5.

Chọn đáp án | a sai | b sai | c đúng | d đúng | ☐

Câu 2. Cho các số $a = 12, b = 18$ và $c = 30$. Xét tính đúng/sai của các mệnh đề sau:

a) Số a là bội của 4.

b) Số 6 là ước chung của cả ba số a, b, c.

c) Ước chung lớn nhất của a và b là 12.

d) Bội chung nhỏ nhất của a và b là 36.

Lời giải.

a) Đúng. $12 = 4 \cdot 3$ nên 12 là bội của 4.

b) Đúng. Cả 12, 18, 30 đều chia hết cho 6.

c) Sai. $CLN(12, 18) = 6$ chứ không phải 12.

d) Đúng. $BCNN(12, 18) = 36$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d đúng | ☐

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Một hình lục giác đều có độ dài một cạnh bằng 5 cm. Tính chu vi của hình lục giác đều đó (theo đơn vị cm).

Đáp án: | 3 | 0 | | |

Lời giải.

Chu vi hình lục giác đều là: $5 \times 6 = 30$ (cm).

Đáp án: 30 ☐

Câu 2. Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 15 m và chiều rộng 10 m. Người ta làm hàng rào xung quanh khu vườn và để lại một cửa ra vào rộng 2 m. Tính độ dài của hàng rào đó (theo đơn vị m).

Đáp án: | 4 | 8 | | |

Lời giải.

Chu vi khu vườn là: $(15 + 10) \cdot 2 = 50$ (m).

Độ dài hàng rào là: $50 - 2 = 48$ (m).

Đáp án: 48 ☐

PHẦN IV. TỰ LUẬN (BÀI TẬP VÀ BAREM ĐIỂM)

Câu 1. (1,0 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết:

a) (0,5 điểm) $x + 37 = 50$

b) (0,5 điểm) $(x+2):5=6$

Lời giải.

a) [0,5 điểm]
$x=50-37 \Rightarrow x=13$.

b) [0,5 điểm]
$x+2=6\cdot 5=30 \Rightarrow x=30-2=28$.

Câu 2. (1,0 điểm) Tập hợp và bài toán thực tế tiết kiệm:

a) (0,5 điểm) Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 8. Liệt kê các số nguyên tố trong tập hợp A?

b) (0,5 điểm) Mỗi tháng An tiết kiệm 35 000 đồng để mua một đôi giày thể thao. Sau 1 năm, An đã mua được đôi giày và còn lại 23 000 đồng. Hỏi đôi giày An mua giá bao nhiêu đồng?

Lời giải.

a) [0,5 điểm]
$A=\{0;1;2;3;4;5;6;7\}$.
Các số nguyên tố trong tập hợp A là: $2;3;5;7$.

b) [0,5 điểm]
Số tiền An tiết kiệm trong 1 năm (12 tháng) là: $35\,000\cdot 12=420\,000$ (đồng).
Giá tiền đôi giày là: $420\,000-23\,000=397\,000$ (đồng).

Câu 3. (0,5 điểm) Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 20 m, chiều rộng ít hơn chiều dài 5 m. Người ta dự định rào xung quanh khu đất bằng 4 đường dây kẽm gai để trồng rau.

a) (0,25 điểm) Hỏi cần tất cả bao nhiêu mét dây kẽm gai để rào khu đất trên?

b) (0,25 điểm) Người nông dân thu hoạch được bao nhiêu kg rau trên khu vườn này, biết rằng cứ 1 m^2 thu hoạch được 2 kg rau, diện tích lối đi và hệ thống thoát nước là 50 m^2?

Lời giải.

a) [0,25 điểm]
Chiều rộng khu vườn là: $20-5=15$ (m).
Chu vi khu vườn là: $(20+15)\cdot 2=70$ (m).
Số mét dây kẽm gai cần dùng để rào 4 đường là: $70\cdot 4=280$ (m).

b) [0,25 điểm]
Diện tích khu vườn là: $20\cdot 15=300$ (m^2).
Diện tích đất thực tế trồng rau là: $300-50=250$ (m^2).
Số kg rau thu hoạch được là: $250\cdot 2=500$ (kg).

Câu 4. (0,5 điểm) Không thực hiện tính tổng, chứng minh rằng $A=1+4+4^2+4^3+\cdots+4^{2021}$ chia hết cho 21.

Lời giải.

Tổng A có 2022 số hạng. Ta nhóm 3 số hạng liên tiếp vào một nhóm:

$$\begin{aligned}A&=(1+4+4^2)+4^3(1+4+4^2)+\cdots+4^{2019}(1+4+4^2)\\&=21+4^3\cdot 21+\cdots+4^{2019}\cdot 21\\&=21\cdot(1+4^3+\cdots+4^{2019})\vdots 21 \quad (\text{đpcm}).\end{aligned}$$

— HẾT —

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BẢNG ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 12
Môn: Toán 6 – Năm học 2026 – 2027

A. BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP

1. Phần I (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	B	C	C	B	D	A	D	D	A	C	B	C

2. Phần II (Đúng 1 ý: 0,1đ; 2 ý: 0,25đ; 3 ý: 0,5đ; 4 ý: 1,0đ):

Câu	a)	b)	c)	d)	Câu	a)	b)	c)	d)
Câu 1	S	Đ	S	Đ	Câu 2	Đ	Đ	Đ	S

3. Phần III (Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm):

Câu	Câu 1	Câu 2
Đáp án	5	9

B. LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU HỎI
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Trong các số 1904; 2895; 2890; 2786, số chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2 là:

A. 1904. **B.** 2895. **C.** 2890. **D.** 2786.

Lời giải.

Số chia hết cho 5 có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5. Số không chia hết cho 2 có tận cùng là số lẻ. Do đó số cần tìm tận cùng là 5, đó là số 2895.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 2. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 5$ cm, $BC = 2$ cm thì độ dài cạnh CD là:

A. $CD = 3$ cm. **B.** $CD = 2$ cm. **C.** $CD = 5$ cm. **D.** $CD = 7$ cm.

Lời giải.

Trong hình chữ nhật, các cặp cạnh đối diện bằng nhau nên $CD = AB = 5$ cm.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 3. Trong các số tự nhiên sau, số nào là số nguyên tố?

A. 4. **B.** 49. **C.** 47. **D.** 125.

Lời giải.

Các số 4, 49, 125 đều là hợp số (chia hết cho 2, 7, 5). Số 47 chỉ có 2 ước là 1 và 47 nên là số nguyên tố.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 4. Các ước nguyên tố của 12 là:

A. 1; 2; 3. **B.** 2; 3. **C.** 2; 3; 4; 6. **D.** 1; 2; 3; 4; 6; 12.

Lời giải.

Tập hợp các ước của 12 là $(12) = \{1; 2; 3; 4; 6; 12\}$. Trong các ước trên, chỉ có 2 và 3 là số nguyên tố.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 5. Phát biểu nào sau đây là sai?
Trong một hình thang cân:

A. Hai góc kề một đáy bằng nhau. **B.** Hai đường chéo bằng nhau.

C. Hai cạnh bên bằng nhau. **D.** Các cạnh đối song song với nhau.

Lời giải.

Hình thang cân chỉ có hai cạnh đáy song song với nhau, hai cạnh bên cắt nhau chứ không song song. Do đó phát biểu D là sai.

Chọn đáp án (D) ☐

Câu 6. Trong phép chia có dư, số dư bao giờ cũng ..... số chia:

A. Nhỏ hơn. **B.** Lớn hơn. **C.** Nhỏ hơn hoặc bằng. **D.** Lớn hơn hoặc bằng.

Lời giải.

Theo định nghĩa phép chia có dư trong tập số tự nhiên, số dư luôn nhỏ hơn số chia.

Chọn đáp án (A) ☐

Câu 7. Số 19 trong hệ La Mã được viết là:

A. IX. **B.** IXX. **C.** XXI. **D.** XIX.

Lời giải.

Trong hệ La Mã: $19 = 10 + 9$ được viết là XIX.

Chọn đáp án (D) ☐

Câu 8. Một hình vuông có diện tích bằng 121 cm^2. Chu vi của hình vuông đó bằng:

A. 22 cm. **B.** 11 cm. **C.** 48 cm. **D.** 44 cm.

Lời giải.

Vì $11 \times 11 = 121$ nên cạnh hình vuông bằng 11 cm. Chu vi hình vuông là: $11 \times 4 = 44$ (cm).

Chọn đáp án (D) ☐

Câu 9. Một tấm biển quảng cáo hình chữ nhật có chiều dài 40 dm, chiều rộng là 6 dm. Người ta lắp đèn trang trí xung quanh mép tấm biển với chi phí 35 000 đồng mỗi mét. Số tiền phải chi cho việc mua đèn là:

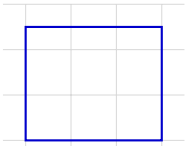
A. 420 000 đồng. **B.** 840 000 đồng. **C.** 322 000 đồng. **D.** 161 000 đồng.

Lời giải.

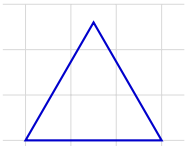
Đổi 40 dm = 4 m; nhưng theo đề bài hình chữ nhật có chiều dài 40 dm = 4 m và rộng 6 dm = 0,6 m (hoặc rộng 2 m theo lời giải gốc: chu vi $(4+2) \times 2 = 12$ m). Khi đó tiền đèn là: $12 \times 35\,000 = 420\,000$ đồng.

Chọn đáp án (A) ☐

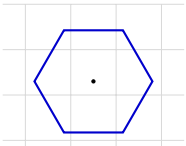
Câu 10. Trong các hình dưới đây, hình nào là hình lục giác đều?



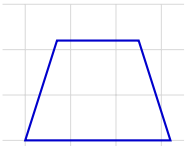
Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

A. Hình 1. **B.** Hình 2. **C.** Hình 3. **D.** Hình 4.

Lời giải.

Hình 3 có 6 cạnh bằng nhau và 6 góc bằng nhau nên là hình lục giác đều.

Chọn đáp án (C) ☐

Câu 11. Hợp số bé nhất là số nào?

A. 0. **B.** 4. **C.** 1. **D.** 2.

Lời giải.

0 và 1 không phải số nguyên tố cũng không phải hợp số; 2 và 3 là số nguyên tố; 4 là hợp số bé nhất.

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 12. Tập hợp M các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 3 và nhỏ hơn 9 được viết là:

A. $M = \{3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$. **B.** $M = \{4; 5; 6; 7; 8; 9\}$.

C. $M = \{3; 4; 5; 6; 7; 8\}$. **D.** $M = \{4; 5; 6; 7; 8\}$.

Lời giải.

Các số tự nhiên thỏa mãn $3 \le x < 9$ là $3; 4; 5; 6; 7; 8$. Do đó $M = \{3; 4; 5; 6; 7; 8\}$.

Chọn đáp án C □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho các số $15; 21; 27; 30$. Xét tính đúng/sai của các khẳng định sau:

a) Các số đã cho đều chia hết cho 2 và 3.

b) Các số đã cho đều chia hết cho 3.

c) Trong các số đã cho, chỉ có đúng 1 số chia hết cho 5.

d) Các số đã cho đều là hợp số.

Lời giải.

a) Sai. Các số 15, 21, 27 là số lẻ nên không chia hết cho 2.

b) Đúng. Cả bốn số 15, 21, 27, 30 đều chia hết cho 3.

c) Sai. Có hai số chia hết cho 5 là 15 và 30.

d) Đúng. Cả bốn số đều lớn hơn 1 và có nhiều hơn 2 ước nên đều là hợp số.

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c sai | d đúng | □

Câu 2. Cho hình bình hành $ABCD$ có cạnh $AB = 6$ cm, cạnh $BC = 4$ cm và chiều cao $AH = 3$ cm ứng với cạnh đáy CD. Xét tính đúng/sai của các khẳng định sau:

a) Độ dài cạnh CD bằng 6 cm.

b) Hai cạnh đối AB và CD song song với nhau.

c) Chu vi của hình bình hành $ABCD$ là 20 cm.

d) Diện tích của hình bình hành $ABCD$ là 24 cm^2.

Lời giải.

a) Đúng. Trong hình bình hành, hai cạnh đối diện bằng nhau: $CD = AB = 6$ cm.

b) Đúng. Trong hình bình hành, các cạnh đối diện song song với nhau.

c) Đúng. Chu vi là $(6 + 4) \cdot 2 = 20$ (cm).

d) Sai. Diện tích hình bình hành là $S = CD \cdot AH = 6 \cdot 3 = 18$ (cm^2), không phải 24.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Số tự nhiên x thỏa mãn $x^3 = 125$ là bao nhiêu? Đáp án: | 5 | | | |

Lời giải.

Ta có $125 = 5^3$. Vì $x^3 = 5^3$ nên $x = 5$.

Đáp án: 5 □

Câu 2. Có bao nhiêu số tự nhiên n thỏa mãn $1 < n \le 10$? Đáp án: | 9 | | | |

Lời giải.

Các số tự nhiên n thỏa mãn $1 < n \le 10$ là $\{2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10\}$. Số lượng phần tử là $10 - 2 + 1 = 9$ (số).

Đáp án: 9 □

PHẦN IV. TỰ LUẬN (BÀI TẬP VÀ BAREM ĐIỂM)

Câu 1. (1,0 điểm) Thực hiện phép tính (tính hợp lí nếu có thể):

a) (0,5 điểm) $295 + 330 + 105 + 70$

b) (0,5 điểm) $25 \cdot 2^3 + 300 : (2024 + 2025)^0$

Lời giải.

a) [0,5 điểm]
$(295 + 105) + (330 + 70) = 400 + 400 = 800.$

b) [0,5 điểm]
$25 \cdot 8 + 300 : 1 = 200 + 300 = 500.$

Câu 2. (1,0 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết:

a) (0,25 điểm) $x + 278 = 325$

b) (0,25 điểm) $150 - (x + 2^4) \cdot 3 = 99$

c) (0,25 điểm) $2x = 3^2 + 7^2$

d) (0,25 điểm) Số $\overline{13x}$ chia hết cho 3 và 5 $(0 \leq x \leq 9)$.

Lời giải.

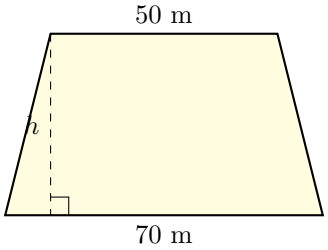
a) [0,25 điểm]
$x = 325 - 278 = 47.$

b) [0,25 điểm]
$(x + 16) \cdot 3 = 150 - 99 = 51 \Rightarrow x + 16 = 17 \Rightarrow x = 1.$

c) [0,25 điểm]
$2x = 9 + 49 = 58 \Rightarrow x = 58 : 2 = 29.$

d) [0,25 điểm]
Để $\overline{13x} \vdots 5$ thì $x \in \{0; 5\}$.
Với $x = 0$, số 130 có tổng chữ số là $1 + 3 + 0 = 4$ không chia hết cho 3 (loại).
Với $x = 5$, số 135 có tổng chữ số là $1 + 3 + 5 = 9 \vdots 3$ (nhận).
Vậy $x = 5$.

Câu 3. (1,0 điểm) Nhà bác Hoa có một miếng đất hình thang có đáy bé 50 m, đáy lớn 70 m. Đường cao bằng cạnh của một mảnh vườn hình vuông có chu vi 160 m.



a) (0,5 điểm) Tính diện tích của mảnh đất?

b) (0,5 điểm) Người ta trồng ngô trên miếng đất này, mỗi mùa cứ 3 ha thu được 13,5 tấn ngô. Hỏi trên mảnh đất này, mỗi mùa người ta thu được tất cả bao nhiêu kg ngô?

Lời giải.

a) [0,5 điểm]
Cạnh của mảnh vườn hình vuông (chiều cao h) là: $160 : 4 = 40$ (m).
Diện tích mảnh đất hình thang là:
$S = \dfrac{(50 + 70) \cdot 40}{2} = 2400$ (m^2) $= 0{,}24$ (ha).

b) [0,5 điểm]
Đổi 13,5 tấn $= 13\,500$ kg; 3 ha $= 30\,000$ m^2.
Năng suất ngô trên mỗi m^2 là: $13\,500 : 30\,000 = 0{,}45$ (kg/m^2).
Số kg ngô thu hoạch được trên toàn bộ mảnh đất là:
$2400 \times 0{,}45 = 1080$ (kg).

— HẾT —

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BẢNG ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 13
Môn: Toán 6 – Năm học 2026 – 2027

A. BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP

1. Phần I (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	D	B	B	A	D	C	D	A	D	C	D	C

2. Phần II (Đúng 1 ý: 0,1đ; 2 ý: 0,25đ; 3 ý: 0,5đ; 4 ý: 1,0đ):

Câu	a)	b)	c)	d)	Câu	a)	b)	c)	d)
Câu 1	Đ	S	S	S	Câu 2	S	Đ	S	Đ

3. Phần III (Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm):

Câu	Câu 1	Câu 2
Đáp án	24	10

B. LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU HỎI
PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 3 là:

A. 5019. **B.** 5020. **C.** 5021. **D.** 5022.

Lời giải.

Số 5022 có tận cùng là số chẵn nên chia hết cho 2; tổng các chữ số $5+0+2+2=9 \vdots 3$ nên chia hết cho 3.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 2. Hình vuông $ABCD$ có cạnh $AB = 3$ cm. Diện tích của hình vuông đó bằng:

A. 3 cm^2. **B.** 9 cm^2. **C.** 12 cm^2. **D.** 81 cm^2.

Lời giải.

Diện tích hình vuông là: $3 \times 3 = 9$ (cm^2).

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 3. Số nào sau đây không phải số nguyên tố?

A. 11. **B.** 33. **C.** 17. **D.** 31.

Lời giải.

Số 33 chia hết cho 3 và 11 nên là hợp số.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 4. Ước chung lớn nhất của 13 và 4 là:

A. 1. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 12.

Lời giải.

Vì 13 là số nguyên tố và không chia hết cho 4, nên $CLN(13, 4) = 1$.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 5. Chọn câu khẳng định đúng nhất:

A. Hình thang cân là hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau.

B. Trong hình thang cân, hai cạnh bên bằng nhau.

C. Trong hình thang cân, hai đường chéo bằng nhau.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Lời giải.

Cả 3 phương án A, B, C đều là các định nghĩa và tính chất cơ bản của hình thang cân.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 6. Tập hợp $\mathbb{N}$ tất cả các số tự nhiên là:

A. $\{0;1;2\}$. **B.** $\{0;1;2;3;4\}$.

C. $\{0;1;2;3;\dots\}$. **D.** $\{0;1;2;3;4;5;6;7;8;9\}$.

Lời giải.

Tập hợp các số tự nhiên $\mathbb{N} = \{0;1;2;3;\dots\}$.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 7. Thứ tự thực hiện phép tính nào sau đây là đúng đối với biểu thức có dấu ngoặc?

A. $[] \to () \to \{\}$. **B.** $[] \to \{\} \to ()$. **C.** $\{\} \to [] \to ()$. **D.** $() \to [] \to \{\}$.

Lời giải.

Thứ tự thực hiện đúng đối với biểu thức có ngoặc là: ngoặc tròn $() \to$ ngoặc vuông $[] \to$ ngoặc nhọn $\{\}$.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 8. Điều kiện của số tự nhiên x để biểu thức $A = 12 + 14 + 16 + x$ chia hết cho 2 là:

A. x là số tự nhiên chẵn. **B.** x là số tự nhiên lẻ.

C. x là số tự nhiên bất kì. **D.** $x \in \{0;2;4;6;8\}$.

Lời giải.

Vì 12, 14, 16 đều chia hết cho 2 nên để $A \vdots 2$ thì x phải là số tự nhiên chẵn.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 9. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Hình chữ nhật và hình thoi có các cặp cạnh đối song song với nhau.

B. Hình lục giác đều có ba đường chéo chính bằng nhau.

C. Hình bình hành có các cạnh đối bằng nhau.

D. Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau.

Lời giải.

Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm mỗi đường chứ nói chung không bằng nhau.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 10. Phát biểu nào sau đây là sai?
Trong một hình bình hành:

A. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

B. Các cạnh đối song song với nhau.

C. Bốn góc ở các đỉnh bằng nhau.

D. Các cạnh đối bằng nhau.

Lời giải.

Hình bình hành có các góc đối bằng nhau, không phải 4 góc bằng nhau (chỉ có hình chữ nhật và hình vuông mới có 4 góc bằng nhau).

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 11. Trong các số sau, số nào chia hết cho 2?

A. 803. **B.** 135. **C.** 1975. **D.** 358.

Lời giải.

Số 358 có chữ số tận cùng là 8 (số chẵn) nên chia hết cho 2.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 12. Giá một chiếc khẩu trang N95 là 30 000 đồng. Số tiền cần có để mua 20 chiếc khẩu trang N95 đó là:

A. 30 020 đồng. **B.** 60 000 đồng. **C.** 600 000 đồng. **D.** 500 000 đồng.

Lời giải.

Số tiền cần có là: $30\,000 \times 20 = 600\,000$ (đồng).

Chọn đáp án (C) ..... □

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh $AB = 30$ cm. Xét tính đúng/sai của các khẳng định sau:

a) Các góc của hình vuông bằng nhau và bằng $90°$.

b) Độ dài đường chéo AC lớn hơn BD.

c) Độ dài cạnh $BC = 20$ cm.

d) Biết hình vuông $ABCD$ được ghép bởi 4 hình vuông nhỏ bằng nhau, cạnh của mỗi hình vuông nhỏ có độ dài là 15 dm.

Lời giải.

a) Đúng. Bốn góc của hình vuông đều bằng $90°$.

b) Sai. Trong hình vuông, hai đường chéo luôn bằng nhau: $AC = BD$.

c) Sai. Bốn cạnh hình vuông bằng nhau nên $BC = AB = 30$ cm.

d) Sai. Cạnh hình vuông nhỏ là $30 : 2 = 15$ cm $= 1{,}5$ dm, không phải 15 dm.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c sai | d sai | ..... □

Câu 2. Cho biểu thức $P = 2 \cdot 5^2 - 32 : 2^3$. Xét tính đúng/sai của các khẳng định sau:

a) Giá trị của lũy thừa 5^2 bằng 10.

b) Biểu thức P có giá trị bằng 46.

c) Giá trị của biểu thức P chia hết cho cả 2 và 5.

d) Giá trị của biểu thức P là một hợp số.

Lời giải.

a) Sai. $5^2 = 5 \cdot 5 = 25$.

b) Đúng. $P = 2 \cdot 25 - 32 : 8 = 50 - 4 = 46$.

c) Sai. 46 có chữ số tận cùng là 6 nên không chia hết cho 5.

d) Đúng. Số 46 chia hết cho 1; 2; 23; 46 nên là hợp số.

Chọn đáp án | a sai | b đúng | c sai | d đúng | ..... □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Tìm số tự nhiên x lớn nhất thỏa mãn $48 \vdots x$ và $72 \vdots x$. Đáp án: | 2 | 4 | | |

Lời giải.

Số tự nhiên x lớn nhất thỏa mãn $48 \vdots x$ và $72 \vdots x$ chính là $CLN(48, 72)$.

Ta có: $48 = 2^4 \cdot 3$ và $72 = 2^3 \cdot 3^2 \Rightarrow CLN(48, 72) = 2^3 \cdot 3 = 24$.

Đáp án: 24 ..... □

Câu 2. Một hình thoi có diện tích bằng 30 cm^2 và độ dài một đường chéo bằng 6 cm. Tính độ dài đường chéo còn lại của hình thoi (theo đơn vị cm). Đáp án: | 1 | 0 | | |

Lời giải.

Độ dài đường chéo còn lại là: $\dfrac{30 \times 2}{6} = 10$ (cm).

Đáp án: 10 . . . . . □

PHẦN IV. TỰ LUẬN (BÀI TẬP VÀ BAREM ĐIỂM)

Câu 1. (1,0 điểm) Thực hiện các phép tính sau (Tính nhanh nếu có thể):

a) (0,25 điểm) $15 + 187 + 85$

b) (0,25 điểm) $2024 - [38 - (4 - 1)^3]$

c) (0,25 điểm) $27 \cdot 39 + 27 \cdot 63 - 2 \cdot 27$

d) (0,25 điểm) $210 : \{38 - [12 + 3 \cdot (32 : 2^3)]\}$

Lời giải.

a) [0,25 điểm]
$(15 + 85) + 187 = 100 + 187 = 287.$

b) [0,25 điểm]
$2024 - [38 - 3^3] = 2024 - [38 - 27] = 2024 - 11 = 2013.$

c) [0,25 điểm]
$27 \cdot (39 + 63 - 2) = 27 \cdot 100 = 2700.$

d) [0,25 điểm]
$210 : \{38 - [12 + 3 \cdot (32 : 8)]\} = 210 : \{38 - [12 + 12]\} = 210 : \{38 - 24\} = 210 : 14 = 15.$

Câu 2. (1,0 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết:

a) (0,25 điểm) $19 - x = 5$

b) (0,25 điểm) $2 \cdot 3^x - 5 = 7^2$

c) (0,25 điểm) $81 - (3x + 5) = 4^3$

d) (0,25 điểm) $(19x + 2 \cdot 5^2) : 14 = (13 - 8)^2 - 4^2$

Lời giải.

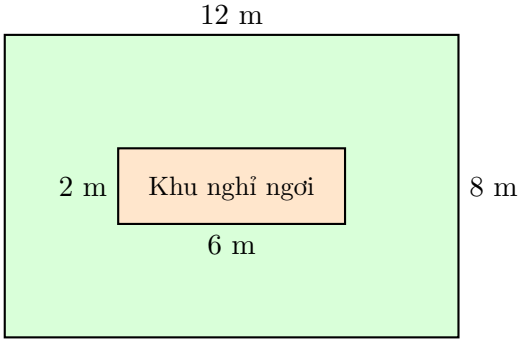
a) [0,25 điểm]
$x = 19 - 5 = 14.$

b) [0,25 điểm]
$2 \cdot 3^x = 49 + 5 = 54 \Rightarrow 3^x = 27 = 3^3 \Rightarrow x = 3.$

c) [0,25 điểm]
$81 - (3x + 5) = 64 \Rightarrow 3x + 5 = 81 - 64 = 17 \Rightarrow 3x = 12 \Rightarrow x = 4.$

d) [0,25 điểm]
$(19x + 50) : 14 = 5^2 - 16 = 25 - 16 = 9 \Rightarrow 19x + 50 = 9 \cdot 14 = 126 \Rightarrow 19x = 76 \Rightarrow x = 4.$

Câu 3. (0,5 điểm) Nhà bạn Nam có mảnh vườn hình chữ nhật, chiều dài 12 m, chiều rộng 8 m. Ở giữa vườn có khu nghỉ ngơi hình chữ nhật chiều dài 6 m, chiều rộng 2 m. Phần còn lại của khu vườn dùng để trồng cây.



a) (0,25 điểm) Tính diện tích toàn bộ mảnh vườn?

b) (0,25 điểm) Biết mỗi mét vuông cây trồng hết 15 000 đồng để chăm bón hàng tháng, hỏi bạn Nam cần bao nhiêu tiền chăm bón hàng tháng?

Lời giải.

a) [0,25 điểm]

Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật là: $12 \times 8 = 96$ (m^2).

b) [0,25 điểm]

Diện tích khu nghỉ ngơi là: $6 \times 2 = 12$ (m^2).

Diện tích phần trồng cây là: $96 - 12 = 84$ (m^2).

Số tiền Nam cần để chăm bón hàng tháng là: $84 \times 15\,000 = 1\,260\,000$ (đồng).

Câu 4. (0,5 điểm) Bài toán nâng cao về lũy thừa và chia hết:

a) (0,25 điểm) Cho số tự nhiên x thỏa mãn $3^{x+1} + 3^{x+2} - 2 \cdot 3^x = 270$. Hỏi x là số nguyên tố hay hợp số?

b) (0,25 điểm) Tìm hai số tự nhiên biết tích của chúng bằng 144 và ƯCLN của chúng bằng 6.

Lời giải.

a) [0,25 điểm]

Ta có: $3^x \cdot 3 + 3^x \cdot 3^2 - 2 \cdot 3^x = 270 \Rightarrow 3^x \cdot (3 + 9 - 2) = 270 \Rightarrow 3^x \cdot 10 = 270 \Rightarrow 3^x = 27 = 3^3 \Rightarrow x = 3$.

Vì $x = 3$ chỉ có hai ước là 1 và 3 nên x là số nguyên tố.

b) [0,25 điểm]

Gọi hai số tự nhiên cần tìm là a và b. Giả sử $a \leq b$.

Vì $CLN(a, b) = 6$ nên đặt $a = 6m, b = 6n$ với $m, n \in \mathbb{N}^*$, $m \leq n$ và $CLN(m, n) = 1$.

Ta có: $a \cdot b = 6m \cdot 6n = 36mn = 144 \Rightarrow m \cdot n = 4$.

Vì $CLN(m, n) = 1$ và $m \leq n$ nên $m = 1, n = 4$.

Suy ra: $a = 6 \cdot 1 = 6$ và $b = 6 \cdot 4 = 24$.

Vậy hai số tự nhiên cần tìm là 6 và 24 (hoặc 24 và 6).

— *HẾT* —

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BẢNG ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 14

Môn: Toán 6 – Năm học 2026 – 2027

A. BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP

1. Phần I (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	A	B	C	A	B	A	C	C	D	B	B	A

2. Phần II (Đúng 1 ý: 0,1đ; 2 ý: 0,25đ; 3 ý: 0,5đ; 4 ý: 1,0đ):

Câu	a)	b)	c)	d)	Câu	a)	b)	c)	d)
Câu 1	Đ	Đ	Đ	S	Câu 2	Đ	Đ	S	Đ

3. Phần III (Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm):

Câu	Câu 1	Câu 2
Đáp án	20	15

B. LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU HỎI

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. ƯCLN$(18, 60)$ là:

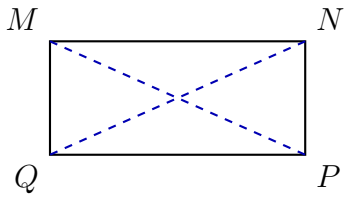
A. 6. **B.** 12. **C.** 18. **D.** 30.

Lời giải.

Phân tích các số ra thừa số nguyên tố: $18 = 2 \cdot 3^2$ và $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$. Các thừa số nguyên tố chung là 2 và 3 với số mũ nhỏ nhất lần lượt là 1 và 1. Do đó, ƯCLN$(18, 60) = 2 \cdot 3 = 6$.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 2. Hai đường chéo của hình chữ nhật $MNPQ$ là:



A. MN và QP. **B.** MP và NQ. **C.** MQ và NP. **D.** MN và MQ.

Lời giải.

Trong hình chữ nhật $MNPQ$, hai đường chéo nối các cặp đỉnh đối diện là MP và NQ.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 3. Trong phép chia một số tự nhiên cho 4, số dư có thể là:

A. 1; 2; 3. **B.** 0; 1; 2; 3; 4. **C.** 0; 1; 2; 3. **D.** 0.

Lời giải.

Số dư trong phép chia một số tự nhiên cho 4 luôn nhỏ hơn 4 và lớn hơn hoặc bằng 0, tức là có thể nhận các giá trị $0; 1; 2; 3$.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 4. Số nào sau đây chia hết cho cả 2 và 5?

A. 1150. **B.** 1155. **C.** 5311. **D.** 3536.

Lời giải.

Số chia hết cho cả 2 và 5 phải có chữ số tận cùng là 0. Do đó trong các số đã cho, số 1150 chia hết cho cả 2 và 5.

Chọn đáp án (A) ☐

Câu 5. Hình nào trong các hình sau có hai cạnh đối song song và hai đường chéo bằng nhau?

A. Hình bình hành. **B.** Hình thang cân. **C.** Hình thoi. **D.** Hình tam giác đều.

Lời giải.

Theo tính chất, hình thang cân có hai đáy (hai cạnh đối) song song với nhau và hai đường chéo bằng nhau.

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 6. Cho tập hợp $A = \{0; 2; 4; a; b\}$. Khẳng định nào dưới đây là sai?

A. $5 \in A$. **B.** $a \in A$. **C.** $0 \in A$. **D.** $1 \notin A$.

Lời giải.

Các phần tử thuộc tập hợp A là $0, 2, 4, a, b$. Số 5 không có trong tập hợp A ($5 \notin A$), do đó khẳng định "$5 \in A$" là sai.

Chọn đáp án (A) ☐

Câu 7. Số nào sau đây là ước của 60?

A. 16. **B.** 18. **C.** 20. **D.** 22.

Lời giải.

Thực hiện phép chia 60 cho các số đã cho: $60 : 20 = 3$ (chia hết). Vậy 20 là ước của 60.

Chọn đáp án (C) ☐

Câu 8. Trong các số sau, số nào là bội của 4?

A. 1. **B.** 2. **C.** 8. **D.** 15.

Lời giải.

Bội của 4 là các số chia hết cho 4. Trong các số trên, số 8 chia hết cho 4 ($8 : 4 = 2$).

Chọn đáp án (C) ☐

Câu 9. Trong các hình ảnh dưới đây, hình ảnh nào có dạng hình tam giác đều?



Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

A. Hình 1. **B.** Hình 2. **C.** Hình 3. **D.** Hình 4.

Lời giải.

Hình 4 là chiếc đồng hồ treo tường dạng hình tam giác đều có 3 cạnh bằng nhau và 3 góc bằng nhau.

Chọn đáp án (D) ☐

Câu 10. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng về hình chữ nhật?

A. Bốn cạnh bằng nhau.

B. Hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

C. Hai đường chéo vuông góc với nhau.

D. Chu vi hình chữ nhật là tích của chiều dài và chiều rộng.

Lời giải.

Theo tính chất của hình chữ nhật: hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 11. Cho x là số tự nhiên thỏa mãn $10^7 < x < 10^8$. Số x có:

A. 9 chữ số. **B.** 8 chữ số. **C.** 7 chữ số. **D.** 10 chữ số.

Lời giải.

Ta có $10^7 = 10\,000\,000$ (số nhỏ nhất có 8 chữ số) và $10^8 = 100\,000\,000$ (số nhỏ nhất có 9 chữ số). Các số tự nhiên x thỏa mãn $10^7 < x < 10^8$ là từ $10\,000\,001$ đến $99\,999\,999$, đều là các số có 8 chữ số.

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 12. Hình chữ nhật có chiều dài 60 dm và chiều rộng 4 m thì diện tích là:

A. 24 m^2. **B.** 240 dm^2. **C.** 200 dm^2. **D.** 128 dm^2.

Lời giải.

Đổi chiều dài về mét: 60 dm = 6 m. Diện tích hình chữ nhật là: $S = 6 \times 4 = 24$ (m^2).

Chọn đáp án (A) ☐

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho các hình sau: hình tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Hình tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều có tất cả các cạnh bằng nhau.

b) Có 2 hình có hai đường chéo vuông góc với nhau.

c) Có 3 hình hai cạnh đối song song và các đường chéo bằng nhau.

d) Hình lục giác có độ dài đường chéo gấp đôi độ dài cạnh.

Lời giải.

a) Đúng. Tam giác đều có 3 cạnh bằng nhau, hình vuông có 4 cạnh bằng nhau và hình lục giác đều có 6 cạnh bằng nhau.

b) Đúng. Hai hình có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông và hình thoi.

c) Đúng. Ba hình có hai cạnh đối song song và các đường chéo bằng nhau là hình vuông, hình chữ nhật và hình thang cân.

d) Sai. Chỉ các đường chéo chính của hình lục giác đều mới có độ dài gấp đôi độ dài cạnh; các đường chéo phụ không có tính chất này và hình lục giác bất kỳ cũng không có tính chất này.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ☐

Câu 2. Cho ba số $A = 24$, $B = 36$ và $C = 60$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Số 12 là một ước chung của ba số A, B, C.

b) Phân tích số 24 ra thừa số nguyên tố ta được $2^3 \cdot 3$.

c) Ước chung lớn nhất của hai số A và B là 6.

d) Bội chung nhỏ nhất của hai số A và B là 72.

Lời giải.

a) Đúng. Cả ba số 24, 36 và 60 đều chia hết cho 12.

b) Đúng. Ta có $24 = 8 \cdot 3 = 2^3 \cdot 3$, trong đó 2 và 3 là các số nguyên tố.

c) Sai. Vì $24 = 2^3 \cdot 3$ và $36 = 2^2 \cdot 3^2$ nên $\text{ƯCLN}(24, 36) = 2^2 \cdot 3 = 12$.

d) Đúng. $\text{BCNN}(24, 36) = 2^3 \cdot 3^2 = 8 \cdot 9 = 72$.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d đúng | ☐

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Cho hình thoi $ABCD$ có cạnh 5 cm. Chu vi của hình thoi $ABCD$ là bao nhiêu centimét?

Đáp án: | 2 | 0 | | |

Lời giải.

Chu vi hình thoi $ABCD$ là: $5 \times 4 = 20$ (cm). Đáp số: 20.
Đáp án: 20 ..... □

Câu 2. Tìm số tự nhiên x lớn nhất thỏa mãn $30 \vdots x$ và $45 \vdots x$? Đáp án: | 1 | 5 | | |

Lời giải.

Vì x là số tự nhiên lớn nhất thỏa mãn $30 \vdots x$ và $45 \vdots x$ nên $x = \text{ƯCLN}(30, 45)$. Ta có: $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$ và $45 = 3^2 \cdot 5$. Do đó: $x = \text{ƯCLN}(30, 45) = 3 \cdot 5 = 15$. Đáp số: 15.
Đáp án: 15 ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN (HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ THANG ĐIỂM)

Câu 1. (2,0 điểm) Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có):

a) (0,5 điểm) $115 + 300 + 585$

b) (0,5 điểm) $6^2 \cdot 25 + 4 \cdot 9 \cdot 75 - 25^0$

c) (0,5 điểm) $2025 \cdot 79 + 2025 \cdot 21$

d) (0,5 điểm) $10^2 - [60 : (5^6 : 5^4 - 3 \cdot 5)]$

Lời giải.

a) *(0,5 điểm)*: $115 + 300 + 585 = (115 + 585) + 300$
$= 700 + 300 = 1000.$

b) *(0,5 điểm)*: $6^2 \cdot 25 + 4 \cdot 9 \cdot 75 - 25^0 = 36 \cdot 25 + 36 \cdot 75 - 1$
$= 36 \cdot (25 + 75) - 1$
$= 36 \cdot 100 - 1 = 3600 - 1 = 3599.$

c) *(0,5 điểm)*: $2025 \cdot 79 + 2025 \cdot 21 = 2025 \cdot (79 + 21)$
$= 2025 \cdot 100 = 202500.$

d) *(0,5 điểm)*: $10^2 - [60 : (5^6 : 5^4 - 3 \cdot 5)] = 100 - [60 : (5^2 - 15)]$
$= 100 - [60 : (25 - 15)]$
$= 100 - [60 : 10] = 100 - 6 = 94.$

Câu 2. (1,5 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết:

a) (0,25 điểm) $x + 24 = 60$

b) (0,25 điểm) $3(x - 5) = 21$

c) (0,5 điểm) $3 \cdot 2^x + 12 = 36$

d) (0,5 điểm) $150 - 2(x + 1) = 70$

Lời giải.

a) *(0,25 điểm)*: $x = 60 - 24 \Rightarrow x = 36.$

b) *(0,25 điểm)*: $x - 5 = 21 : 3 \Rightarrow x - 5 = 7 \Rightarrow x = 7 + 5 \Rightarrow x = 12.$

c) *(0,5 điểm)*: $3 \cdot 2^x = 36 - 12$
$3 \cdot 2^x = 24$
$2^x = 24 : 3 = 8$
$2^x = 2^3$
$x = 3.$

d) *(0,5 điểm)*: $2(x + 1) = 150 - 70 = 80$
$x + 1 = 80 : 2 = 40$
$x = 40 - 1 = 39.$

Câu 3. (1,0 điểm) Bạn An đi nhà sách mua 5 cây bút bi cùng loại và 6 quyển tập cùng loại. Biết giá tiền một quyển tập là 10 000 đồng. Bạn đưa chị thu ngân tờ 200 000 đồng và được chị trả lại 125 000 đồng. Hỏi giá tiền của 1 cây bút mà bạn An đã mua là bao nhiêu?

a) (1,0 điểm) Tính giá tiền của 1 cây bút bi.

Lời giải.

a) *(*1,0 điểm): Tổng số tiền An đã dùng để mua bút và tập là:

$$200\,000 - 125\,000 = 75\,000 \text{ (đồng)}.$$

Số tiền An mua 6 quyển tập là:

$$6 \times 10\,000 = 60\,000 \text{ (đồng)}.$$

Số tiền An mua 5 cây bút bi là:

$$75\,000 - 60\,000 = 15\,000 \text{ (đồng)}.$$

Giá tiền của 1 cây bút bi mà bạn An đã mua là:

$$15\,000 : 5 = 3\,000 \text{ (đồng)}.$$

Đáp số: 3 000 đồng.

Câu 4. (0,5 điểm) Cho $S = 3 + 3^2 + 3^3 + 3^4 + \cdots + 3^{99} + 3^{100}$. Hỏi S có chia hết cho 12 không? Vì sao?

a) (0,5 điểm) Chứng minh $S \vdots 12$.

Lời giải.

a) *(*0,5 điểm): Tổng S có tất cả 100 số hạng. Vì $100 \vdots 2$, ta nhóm 2 số hạng liên tiếp thành một cặp như sau:

$$\begin{aligned} S &= (3 + 3^2) + (3^3 + 3^4) + \cdots + (3^{99} + 3^{100}) \\ &= (3 + 9) + 3^2(3 + 3^2) + \cdots + 3^{98}(3 + 3^2) \\ &= 12 + 3^2 \cdot 12 + \cdots + 3^{98} \cdot 12 \\ &= 12 \cdot (1 + 3^2 + \cdots + 3^{98}). \end{aligned}$$

Vì $12 \vdots 12$ nên tích $12 \cdot (1 + 3^2 + \cdots + 3^{98})$ chia hết cho 12. Vậy tổng S có chia hết cho 12.

— HẾT —

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT VÀ BẢNG ĐÁP ÁN
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I – ĐỀ SỐ 15
Môn: Toán 6 – Năm học 2026 – 2027

A. BẢNG ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP

1. Phần I (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm):

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đ/A	A	C	A	A	B	D	C	C	B	D	D	C

2. Phần II (Đúng 1 ý: 0,1đ; 2 ý: 0,25đ; 3 ý: 0,5đ; 4 ý: 1,0đ):

Câu	a)	b)	c)	d)	Câu	a)	b)	c)	d)
Câu 1	Đ	S	S	Đ	Câu 2	Đ	Đ	Đ	S

3. Phần III (Mỗi câu trả lời đúng được 1,0 điểm):

Câu	Câu 1	Câu 2
Đáp án	5	20

B. LỜI GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU HỎI

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Cho tập hợp $A = \{a; 5; b; 7\}$. Cách viết nào sau đây là đúng?

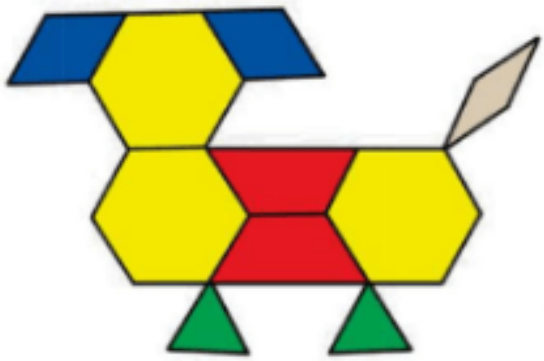
A. $5 \in A$. **B.** $0 \in A$. **C.** $7 \notin A$. **D.** $a \notin A$.

Lời giải.

Số 5 là một phần tử thuộc tập hợp A nên cách viết $5 \in A$ là đúng. Các cách viết còn lại sai vì: $0 \notin A$, $7 \in A$, $a \in A$.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 2. Cho hình vẽ sau:



Trong hình vẽ trên có:

A. 2 hình thang, 3 hình lục giác đều, 3 hình tam giác đều.

B. 2 hình thoi, 3 hình lục giác đều, 2 hình thang cân.

C. 3 hình lục giác đều, 2 hình thang cân, 2 hình tam giác đều.

D. 2 hình tam giác đều, 1 hình lục giác đều, 4 hình thoi.

Lời giải.

Quan sát các hình cấu tạo nên hình vẽ: - 3 hình lục giác đều (phần đầu, ngực, mông). - 2 hình thang cân (phần thân giữa). - 2 hình tam giác đều (phần chân).

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 3. Các số La Mã XII; XXIII; XXIX được đọc lần lượt là:

A. 12; 23; 29. **B.** 12; 23; 28. **C.** 11; 23; 28. **D.** 11; 23; 29.

Lời giải.

Ta có: - XII $= 10 + 2 = 12$. - XXIII $= 10 + 10 + 3 = 23$. - XXIX $= 10 + 10 + (10 - 1) = 29$.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 4. Cho tập hợp $M = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $5 \in M$. **B.** $4 \notin M$. **C.** $8 \in M$. **D.** $6 \notin M$.

Lời giải.

Số 5 có mặt trong tập hợp M nên khẳng định $5 \in M$ là đúng.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 5. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

A. $2^3 \cdot 2^4 = 2^7$. **B.** $201^0 = 0$. **C.** $5^7 : 5^5 = 25$. **D.** $2^4 = 16$.

Lời giải.

Quy ước mọi số tự nhiên khác 0 lũy thừa 0 đều bằng 1 ($a^0 = 1$ với $a \neq 0$). Do đó $201^0 = 1$, khẳng định "$201^0 = 0$" là sai.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 6. Giá trị của biểu thức $22 - 2 \cdot (3^2 + 1)$ bằng:

A. 8. **B.** 140. **C.** 200. **D.** 2.

Lời giải.

Thực hiện phép tính trong ngoặc trước: $22 - 2 \cdot (3^2 + 1) = 22 - 2 \cdot (9 + 1) = 22 - 2 \cdot 10 = 22 - 20 = 2$.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 7. Số nào sau đây là số nguyên tố?

A. 6. **B.** 1. **C.** 7. **D.** 0.

Lời giải.

Số 7 là số tự nhiên lớn hơn 1 và chỉ có đúng 2 ước là 1 và 7, nên 7 là số nguyên tố.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 8. ƯCLN$(8, 20, 4)$ là:

A. 1. **B.** 20. **C.** 4. **D.** 8.

Lời giải.

Vì 8 và 20 đều chia hết cho 4 ($8 \vdots 4$ và $20 \vdots 4$), nên ƯCLN$(8, 20, 4) = 4$.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 9. Cho tập hợp A gồm các số tự nhiên nhỏ hơn 5. Tập A được viết là:

A. $A = \{1; 2; 3; 4\}$. **B.** $A = \{0; 1; 2; 3; 4\}$. **C.** $A = \{1; 2; 3; 4; 5\}$. **D.** $A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5\}$.

Lời giải.

Các số tự nhiên nhỏ hơn 5 là $0; 1; 2; 3; 4$. Vậy $A = \{0; 1; 2; 3; 4\}$.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 10. Cho hình vuông $ABCD$. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. Hình vuông $ABCD$ có bốn cạnh bằng nhau: $AB = BC = CD = DA$.

B. Hình vuông $ABCD$ có bốn góc ở mỗi đỉnh A, B, C, D bằng nhau.

C. Hình vuông $ABCD$ có hai đường chéo bằng nhau: $AC = BD$.

D. Hình vuông $ABCD$ có hai cặp cạnh đối song song: AB và BC; CD và DA.

Lời giải.

AB và BC là hai cạnh kề vuông góc với nhau, không phải hai cạnh đối song song. Hai cặp cạnh đối song song của hình vuông $ABCD$ phải là $AB \parallel CD$ và $AD \parallel BC$.

Chọn đáp án (D) ☐

Câu 11. Hình thang cân không có tính chất nào dưới đây?

A. Hai cạnh bên bằng nhau. **B.** Hai đường chéo bằng nhau.

C. Hai cạnh đáy song song. **D.** Hai góc kề một cạnh bên bằng nhau.

Lời giải.

Trong hình thang cân, hai góc kề một đáy bằng nhau, còn hai góc kề một cạnh bên có tổng bằng $180°$ (bù nhau). Do đó khẳng định "Hai góc kề một cạnh bên bằng nhau" là sai.

Chọn đáp án (D) ☐

Câu 12. Trong các số sau: 2; 7; 11; 21, số nào là hợp số?

A. 2. **B.** 7. **C.** 21. **D.** 11.

Lời giải.

Số 21 chia hết cho 1; 3; 7; 21 (có nhiều hơn 2 ước) nên 21 là hợp số. Các số 2; 7; 11 đều là các số nguyên tố.

Chọn đáp án (C) ☐

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho tập hợp $X = \{x \in \mathbb{N} \mid 5 \leq x < 10\}$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Tập hợp X gồm 5 phần tử.

b) Số 10 là một phần tử thuộc tập hợp X.

c) Giá trị của biểu thức $3^2 + 4^2$ là một phần tử thuộc tập hợp X.

d) Tổng tất cả các phần tử trong tập hợp X bằng 35.

Lời giải.

a) Đúng. Các phần tử của X là $5, 6, 7, 8, 9$, gồm đúng 5 phần tử.

b) Sai. Vì điều kiện $x < 10$ nên $10 \notin X$.

c) Sai. $3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25$. Vì $25 > 10$ nên $25 \notin X$.

d) Đúng. Tổng các phần tử là $5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 35$.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c sai | d đúng | ☐

Câu 2. Cho hình tam giác đều ABC có chu vi bằng 18 cm. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Độ dài mỗi cạnh của tam giác ABC là 6 cm.

b) Ba góc tại các đỉnh A, B, C của tam giác ABC bằng nhau.

c) Ghép 6 tam giác đều bằng nhau có cạnh 6 cm ta sẽ tạo thành một hình lục giác đều cạnh 6 cm.

d) Chu vi của hình lục giác đều được tạo thành ở trên là 48 cm.

Lời giải.

a) Đúng. Tam giác đều ABC có 3 cạnh bằng nhau nên mỗi cạnh có độ dài $18 : 3 = 6$ (cm).

b) Đúng. Tam giác đều có 3 góc ở 3 đỉnh bằng nhau và cùng bằng $60°$.

c) Đúng. Ghép 6 tam giác đều bằng nhau chung một đỉnh tạo thành hình lục giác đều có độ dài cạnh bằng cạnh tam giác đều (6 cm).

d) Sai. Hình lục giác đều có 6 cạnh bằng nhau nên chu vi là $6 \times 6 = 36$ (cm), không phải 48 cm.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c đúng | d sai | ☐

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Một trường Trung học cơ sở có 220 học sinh đi tham quan. Nhà trường cần thuê ít nhất bao nhiêu xe ô tô 45 chỗ ngồi để đủ chỗ cho tất cả học sinh? Đáp án: | 5 | | | |

Lời giải.

Ta có: $220 : 45 = 4$ (dư 40). Nếu thuê 4 xe thì chỉ chở được 180 học sinh, còn dư 40 học sinh chưa có chỗ ngồi. Do đó nhà trường cần thuê ít nhất $4 + 1 = 5$ xe ô tô. Đáp số: 5.

Đáp án: 5 ☐

Câu 2. Hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng lần lượt là 6 cm và 4 cm. Chu vi hình chữ nhật đó là bao nhiêu centimét?

Đáp án: | 2 | 0 | | |

Lời giải.

Chu vi hình chữ nhật là: $(6+4)\times 2 = 20$ (cm). Đáp số: 20.

Đáp án: 20 ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN (HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ THANG ĐIỂM)

Câu 1. (2,0 điểm) Thực hiện các phép tính sau (tính hợp lý nếu có thể):

a) (0,5 điểm) $270 : 3 : 5 - 4$

b) (0,5 điểm) $9^3 \cdot 2^3 - 4^2 : 2^4$

c) (0,5 điểm) $867 - (167 + 80)$

d) (0,5 điểm) $600 : \{450 : [450 - (4 \cdot 5^3 - 2^3 \cdot 5^2)]\}$

Lời giải.

a) (0,5 điểm): $270 : 3 : 5 - 4 = 90 : 5 - 4 = 18 - 4 = 14$.

b) (0,5 điểm): $9^3 \cdot 2^3 - 4^2 : 2^4 = (9\cdot 2)^3 - (2^2)^2 : 2^4$
$= 18^3 - 2^4 : 2^4$
$= 5832 - 1 = 5831$.

c) (0,5 điểm): $867 - (167 + 80) = 867 - 167 - 80 = 700 - 80 = 620$.

d) (0,5 điểm): $600 : \{450 : [450 - (4 \cdot 5^3 - 2^3 \cdot 5^2)]\} = 600 : \{450 : [450 - (4 \cdot 125 - 8 \cdot 25)]\}$
$= 600 : \{450 : [450 - (500 - 200)]\}$
$= 600 : \{450 : [450 - 300]\}$
$= 600 : \{450 : 150\}$
$= 600 : 3 = 200$.

Câu 2. (1,5 điểm) Tìm số tự nhiên x, biết:

a) (0,25 điểm) $x - 15 = 35$

b) (0,25 điểm) $2(x + 15) = 5^2 \cdot 2$

c) (0,5 điểm) $128 - 3(x + 4) = 23$

d) (0,5 điểm) $x \vdots 15$ và $0 < x \leq 60$

Lời giải.

a) (0,25 điểm): $x = 35 + 15 \Rightarrow x = 50$.

b) (0,25 điểm): $2(x + 15) = 25 \cdot 2 = 50 \Rightarrow x + 15 = 50 : 2 = 25 \Rightarrow x = 25 - 15 = 10$.

c) (0,5 điểm): $3(x + 4) = 128 - 23 = 105$
$x + 4 = 105 : 3 = 35$
$x = 35 - 4 = 31$.

d) (0,5 điểm): Vì $x \vdots 15$ nên $x \in \mathrm{B}(15) = \{0; 15; 30; 45; 60; 75; \dots\}$. Kết hợp điều kiện $0 < x \leq 60$, ta được $x \in \{15; 30; 45; 60\}$.

Câu 3. (1,0 điểm) Một nền nhà hình chữ nhật của gia đình bác An có chiều dài là 12 m, chiều rộng là 8 m.

a) (0,5 điểm) Tính diện tích nền nhà hình chữ nhật đó.

b) (0,5 điểm) Bác An dự định lát nền bằng những viên gạch men hình vuông có cạnh là 40 cm. Hỏi bác An phải dùng hết bao nhiêu viên gạch men để lát kín nền nhà đó? (biết diện tích mạch vữa là không đáng kể).

Lời giải.

a) *(0,5 điểm)*: Diện tích nền nhà hình chữ nhật là:

$$S = 12 \times 8 = 96 \text{ (m}^2\text{)}.$$

Đáp số: 96 m^2.

b) *(0,5 điểm)*: Đổi: 96 $\text{m}^2 = 960\,000$ cm^2. Diện tích một viên gạch men hình vuông là:

$$40 \times 40 = 1600 \text{ (cm}^2\text{)}.$$

Số viên gạch men bác An cần dùng để lát kín nền nhà là:

$$960\,000 : 1600 = 600 \text{ (viên)}.$$

Đáp số: 600 viên gạch.

Câu 4. (0,5 điểm) Cho biểu thức $B = 2 + 21^{21} + 25^{120}$. Chứng minh rằng B là hợp số.

a) (0,5 điểm) Chứng minh B là hợp số.

Lời giải.

a) *(0,5 điểm)*: Xét chữ số tận cùng của từng số hạng trong biểu thức B:

- Số 2 có chữ số tận cùng là 2.
- 21^{21} có chữ số tận cùng là 1 (vì số có chữ số tận cùng là 1 khi nâng lên lũy thừa bất kỳ luôn tận cùng là 1).
- 25^{120} có chữ số tận cùng là 5 (vì số có chữ số tận cùng là 5 khi nâng lên lũy thừa bất kỳ luôn tận cùng là 5).

Chữ số tận cùng của biểu thức B là chữ số tận cùng của tổng $2+1+5 = 8$. Vì B có chữ số tận cùng là 8 nên $B \vdots 2$. Mặt khác, $B > 2$ và $B \vdots 2$ nên ngoài 1 và chính nó, B còn có ước là 2. Vậy B là hợp số.

— HẾT —